

제안요청서

사업명

남동아이 인프라 증설 및
AI 연계표준 개발 용역

2026. 5.

담당	소속	직위/성명	전화번호	e-mail
	AI융합부	차장 / 정승원	070-8898-1413	Sanny@koenergy.kr

목 차

I. 사업개요	1
II. 사업내용	2
1. 사업자 역무범위	2
2. 사업추진체계	3
3. 사업추진일정	4
4. 개발환경 및 기간	4
5. 목표시스템 구성도	5
III. 제안요청내용	6
1. 제안요구사항 요약표	6
2. 요구사항 세부내용	7
IV. 제안서 제출안내	48
1. 제안서 작성기준	48
2. 제안서 작성목차	49
3. 제안서 제출방법	50
4. 제안서 평가	51
5. 제안서 보상	51
6. 기타사항	51
V. 사업자 선정방안	52
1. 입찰참가자격	52
2. 입찰 및 낙찰자 선정방식	52
3. 기술평가방법	54
4. 평가항목 및 배점	54

5. 평가기준	57
6. 계약조건	64

- 붙임 : 1. 제안사 일반현황 및 연혁 작성 양식 1부
2. 하도급 적정성 판단 자기평가표 1부.
3. 소프트웨어 하도급 계획서(입찰시) 1부
4. 소프트웨어 하도급 계획서(계약체결시) 1부
5. 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서 1부
6. 사업기간 적정성 평가결과서 1부

I 사업개요

1. 사 업 명 : AI 표준구축 및 AI 인프라 확장 사업

2. 사업목적

- ☐ 챗봇·문서 작성 지원을 넘어 업무실행을 지원하는 AI 활용 체계 구축
- ☐ 사내 데이터 자산을 AI가 체계적으로 활용 할 수 있도록 AI 인프라 확장

3. 주요 사업범위

- ☐ AI Agent 추가 개발
- ☐ 전사 통합 데이터레이크 구축
- ☐ AI 인프라 확충(연산용 GPU, 데이터레이크·로그용 서버, 스위치 등)

4. 추진방법

- ☐ 수행방식 / 계약방법 : 용역개발 / 제한경쟁입찰

※ 본 사업은 40억원 이상 ~ 80억원 미만의 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조의 제2항에 의거 매출액 8천억원 이상 대기업 및 상호출자제한기업집단 소속회사의 입찰 참여를 제한하고, 같은법 제3항 5호 및 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부)」 제4조에 따라 사업금액의 하한을 적용하지 않는 공공기관은 예외

※ 본 사업은 80억원 미만 사업으로 소프트웨어 진흥법 제48조에 따라 중소기업이 중견기업에 해당하는 대기업이 됐지 5년이 경과되지 않은 기업, 매출액 8천억원 미만 대기업만 참가가능

- ☐ 낙찰자 선정 : 협상에 의한 계약
- ☐ 사업예산 : 입찰공고문 참조
- ☐ 사업기간 : 착수일로부터 240일
- ☐ 수행장소 : 계약자 자체 마련(상호 협의 가능)

※ 본 사업은 “소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업” 임

※ 「소프트웨어 진흥법 시행령」 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 사전에 실시한 사업임

1. 사업자 역무범위

가. 소프트웨어 개발 분야

□ 업무전분야 AX를 위한 전사 AI 연계 표준체계 설계 및 구축

- 전사 업무 시스템, 데이터, AI 기능을 공통 구조로 연계하기 위한 AI 연계 아키텍처 및 표준 인터페이스 설계 및 기존 시스템에 연동
- 향후 신규 AI 서비스 및 업무 적용시 기존 시스템과 연계할 수 있는 확장성과 일관성을 고려한 전사 AI 연계·표준 체계 구축

□ 전사 업무 시스템 기반 데이터 레이크 구축 대상 DB는 관계부서 협의 후 결정

- 전사에 산개된 업무 시스템 DB 및 문서 데이터를 통합 관리하기 위한 데이터 레이크 논리·물리구조 설계 후 추가 HW 자원과 연동·구축
- 데이터 수집-전처리-저장-검색-활용 전 과정을 포함하는 AI 활용 데이터 파이프 라인 구축 후 전자결재문서와 DB 연동

□ 내부 AI 고도화 및 자동 서류작성 Agent 개발

- 일부 사업소에 국한된 KOENAI의 지침서 데이터 풀 전사 범위로 확대
- 산출내역서, 공사시방서, 자재구매규격서 등 가장 많이 쓰는 서류 10종을 선정하여 자동작성 기능 개발 (10종은 별도 설문조사를 통해 선정 예정)
- 메신저 포함 개인용 RAG 디스크 기반 심층 리서치 서비스 구현

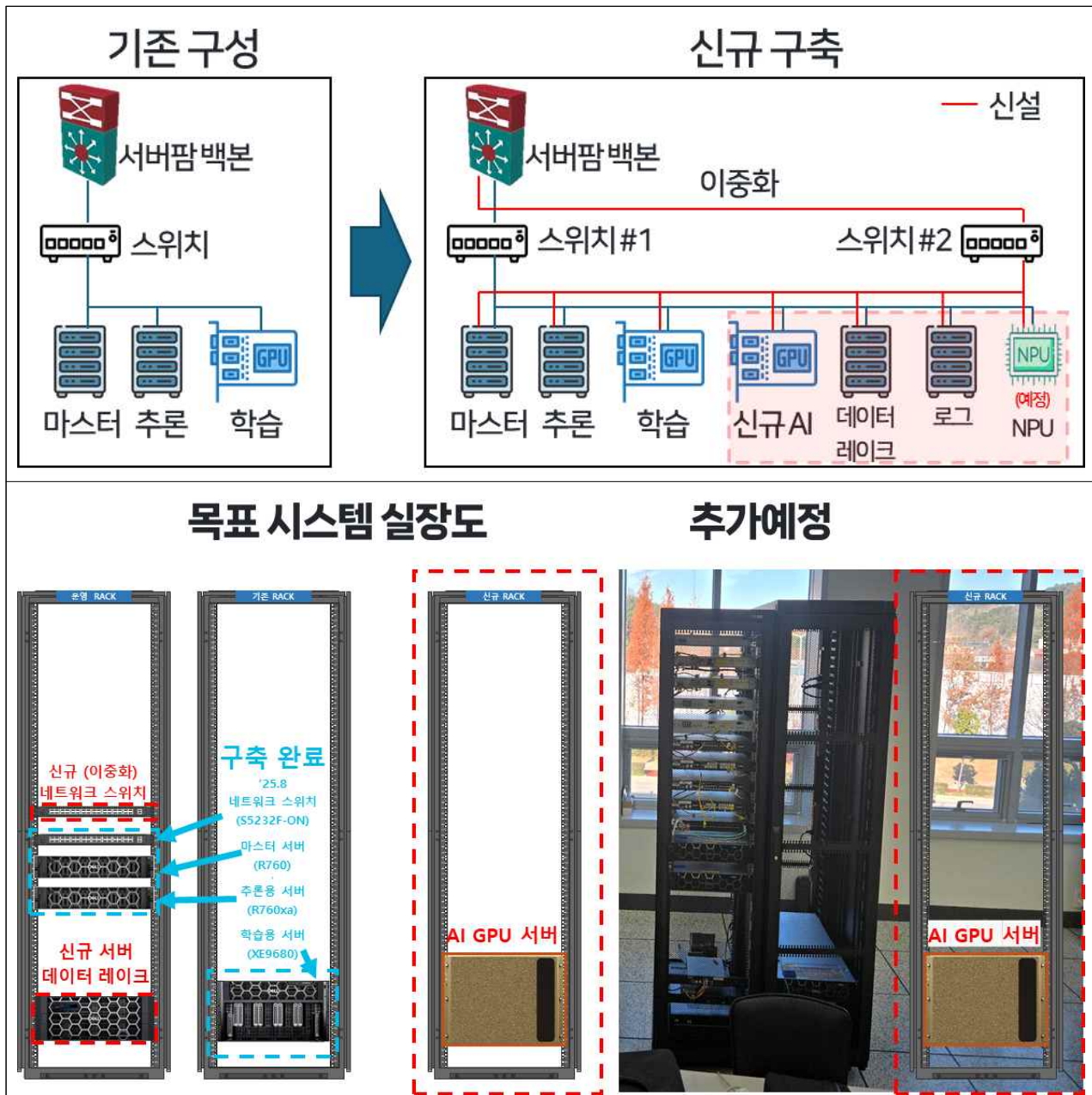
□ AI 표준 운영체제 수립 및 관리 기능 구현

- 데이터 접근 권한, 관리 주체 등을 정의한 AI 표준 운영 기준 수립
- AI 사용이력, 응답 로그, 근거 정보 등을 관리할 수 있는 AI 운영·관리 기능 설계 및 구현

◆ 소프트웨어 개발 주요 결과물 ◆		
분 야	순번	요구 산출물
전사 AI 연계표준체계 설계 및 구축	1	전사 AI 연계 아키텍처 설계서
	2	표준 인터페이스 정의서
	3	AI 연계 미들웨어 또는 연계 모듈(실행 SW)
	4	전사 AI 표준 적용 가이드라인
전사 업무시스템 통합 데이터 레이크 구축	5	데이터 레이크 설계서(논리적/물리적)
	6	데이터 수집·전처리·적재 파이프라인 프로그램
	7	메타데이터 카탈로그 관리 기능
	8	레이크 MCP 서버 구현 및 AI 접근연동
AI 시스템 고도화 및 서류작성 Agent 개발	9	내부 AI에 접근 데이터 풀 확대
	10	개인용 RAG / 자동 문서작성 Agent
	11	모델별 사용량·비용 관리 대시보드
AI 표준 운영체제수립 및 관리기능 구현	12	AI 표준 운영 기준서
	13	사용자·권한·로그·이력 관리 기능
	14	운영자 매뉴얼 및 사용자 교육자료

나. 하드웨어 확충 분야

□ AI 시스템 네트워크 구성도 및 시스템 실장도



□ AI 인프라 및 서비스 이중화 구성을 위한 스위치 확충

- AI 인프라 서버가 접속되는 스위치 구간 이중화 시행
- 스위치 이중화를 통해 AI 서비스 운영 중 특정 스위치 장애 발생 시에도 서비스 중단없이 AI 인프라 접근이 가능하도록 구성
- 기존 서버팜 네트워크 구조 및 운영 정책을 고려하여 추가적인 백본 변경없이 연계가능한 구조로 설계·구축

□ AI 연산 전용 GPU 서버 확충

- 전사 AI 서비스 확산 및 다수 사용자 동시 활용을 고려하여 차세대 고성능 GPU 기반의 AI 연산용 GPU 서버 구축
- 남동아이 플랫폼 내 Hybrid AI, AI Agent 서비스와 연계하여 학습·추론·RAG 등 AI 처리요구에 유연하게 대응가능한 GPU 환경 구성
- 신규 AI 서비스 추가를 고려하여 GPU 자원 분할가능한 구조로 설계

□ 데이터 레이크 구축용 스토리지 서버 도입

- 전사에 산개된 업무 시스템 DB 및 대규모 문서 데이터를 통합 저장·관리하기 위한 데이터 레이크 구축용 스토리지 서버 구축
- 데이터 전처리, 검색, RAG 기반 AI 활용을 고려하여 대용량 데이터 저장과 고속 데이터 접근이 가능한 구조로 구성
- 데이터 증가 추이에 따라 디스크 증설 또는 스토리지용 노드서버 증설이 용이하도록 단계적 확장이 가능한 구조로 설계·구축

□ AI 서비스 로그·이력 저장 서버 증설

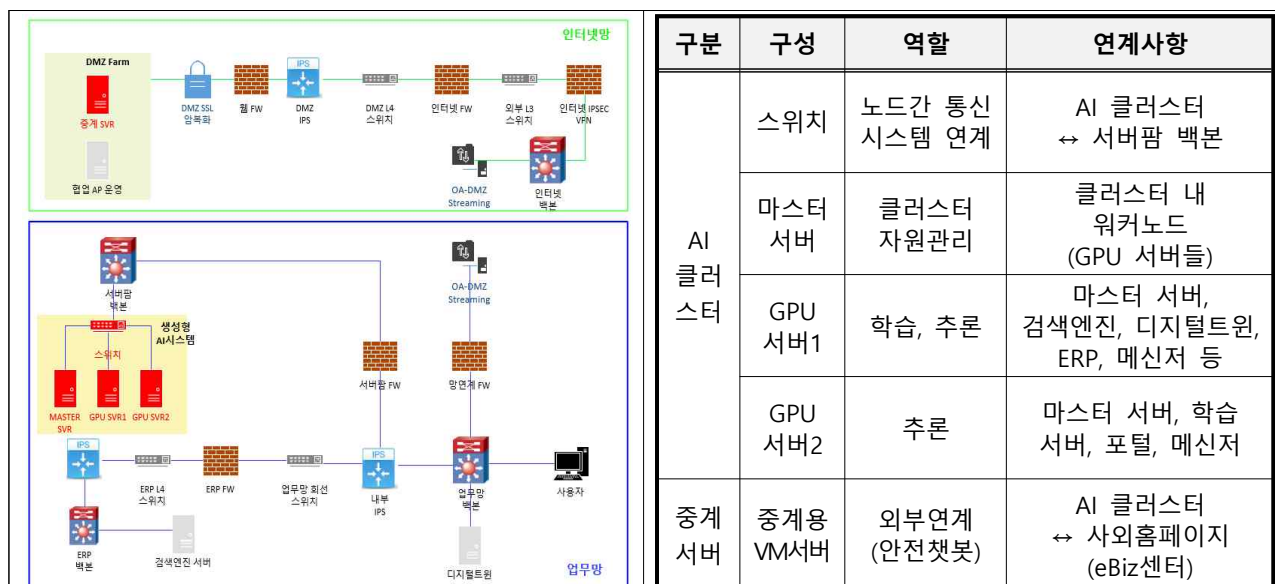
- AI 질의·응답 이력, 사용자 접근 기록, 모델 활용 정보 등 AI 서비스 운영 등 로그를 체계적으로 관리하기 위한 로그전용 서버 증설
 - AI 서비스 이용 이력의 보안·감사 대응을 위한 로그 관리 기반 마련

□ AI 인프라 통합 관제용 대시보드 구축

- 기존·신규 구축 하드웨어 자원 상태를 통합적으로 관제할 대시보드를 구성하여 인프라 전반의 상태를 단일화면에서 실시간으로 확인

◆ 하드웨어 확충 요구사항 ◆				
품 목	기 술 사 양	수량	예가 ^{천원}	비고
네트워크 스위치	■ 100Gbe 32port급 동급 이상 ■ 2.4bps이상 처리량 지원	1	28,500	
신규 AI용 GPU 서버	기준모델 : NVIDIA DGX B300급 시스템 ■ CPU : Intel® Xeon® 6776P Processors 이상 ■ GPU : Blackwell Architecture 8 x B300 ■ Memory : 2.3TB 이상 ■ Disk : OS: 2x 1.9TB NVMe M.2, Internal: 8 x 3.84TB NVMe 이상 ■ GPU 제조사의 엔터프라이즈 지원 보장을 위한 AI Enterprise license 제공	1	1,227,000	
데이터레이크 구축용 스토리지 서버	기준모델 : Dell PowerScale H710 동급 이상 ■ SAN, NAS 혼용 구성 지원이 가능한 스토리지 ■ Usable 80TB 이상 ■ NVMe SSD 구성	1	116,000	
로그저장용 서버	기준모델 : DellPowerEdge R770 동급 이상 ■ CPU : Intel® Xeon® 6517P Processors x2 이상 ■ 256GB 이상 메모리 ■ Disk : 4 x 3.84TB NVMe 이상	1	42,130	
GPU 자원관리 솔루션	■ GPU 자동 탐지 및 할당 ■ GPU 자원 스케줄링	1	119,940	
Rack 케이블 등	42U GPU 전용랙, 네트워크 케이블 포함	1	7,500	
합계 (VAT 제외)			1,541,070	

□ 전체 네트워크 구성도



2. 추진일정 ('26.4. ~ '26.11.)

□ 개발 기간 : 8개월

월 내용	M1	M2	M3	M4 (HW입고)	M5	M6 (안정화)	M7 (최종수정)	M8 (개발준공)
하드웨어 설치구축								최종 테스트 및 현장조율
	납품 준비			설치				
통합관계 대시보드								
				설치 후 약 1달				
AI 연계 표준체계								
	내부 시스템 파악 및 연계 표준 설계						적용	
데이터 레이크								
	대상 DB 선정 및 구축 설계, HW 입고 후 SW 설치					구축		
AI고도화 Agent개발								
	개발		1차 공개	개발	2차 공개	개발	3차 공개	
AI 표준 운영체계								
	내부 시스템 파악 및 표준수립 데이터 정리				적용			

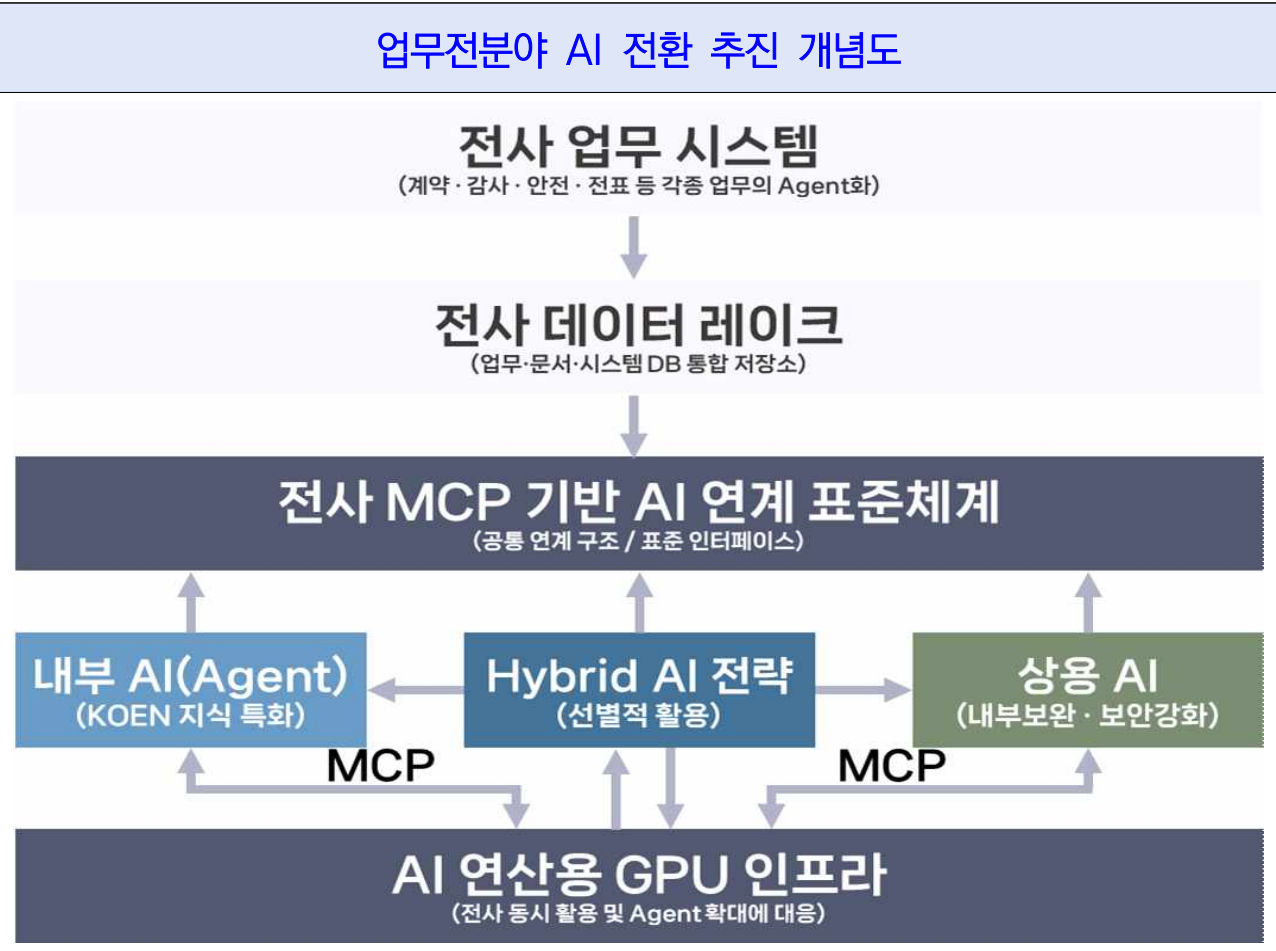
3. 개발환경

가. AI 클러스터 서버

구 분	항 목	개발환경	비 고
서버환경	운영체제	ubuntu 24.04.3 LTS	
	데이터베이스	mysql	
	웹/WAS	nginx/tomcat	
개발도구	프레임워크	PyTorch, springboot	
	언어	Python, java	웹 HTML
사용자환경	브라우저	chrome	
	운영체제	window	

4. 목표시스템 구성도

□ 메뉴별 구성도



1. 제안요구사항 요약표

번호	구분	설명	개수
1	컨설팅 요구사항 (Consulting Requirement)	- 사업에서 반드시 수행해야 하거나 목표를 달성하기 위하여 수행하여야 하는 업무상 요구사항	4
2	기능 요구사항 (Fuction Requirement)	- 목표 시스템이 반드시 수행해야 하는 요구사항을 기술함	22
3	데이터 요구사항 (Data Requirement)	- 목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위해 필요한 요구사항을 기술함	6
4	인터페이스 요구사항 (Interface Requirement)	- 목표 시스템과 외부 시스템간 인터페이스 및 사용자 인터페이스 요구사항을 기술함	3
5	성능 요구사항 (Performance Requirement)	- 목표 시스템의 처리속도, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	5
6	보안 요구사항 (Security Requirement)	- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	9
8	품질 요구사항 (Quality Requirement)	- 목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 기술함 - 신뢰성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 보안성으로 구분하여 기술함	9
9	제약 요구사항 (Constraint Requirement)	- 목표 시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술, 표준, 업무, 법제도 등 제약조건 등을 기술함	6
7	테스트 요구사항 (Test Requirement)	- 구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 찾아내어 기술함 - 목표 시스템의 테스트 유형, 테스트 환경, 방법, 절차 등에 대한 요구사항을 기술함	3
10	프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항을 기술함	22
11	프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 - 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	10
합 계			99

2. 요구사항 세부내용

1) 컨설팅 요구사항 (Consulting Requirement, CON)

요구사항 고유번호		CON-001
요구사항 명칭		전사 AI 연계 표준체계 수립
요구 사항 상세 설명	정의	전사 업무 시스템과 AI 서비스 연계를 위한 공통 AI 연계 표준체계 수립
	세부 내용	○ 전사 업무 시스템과 AI 서비스간 연계 구조 분석 ○ AI 서비스 연계를 위한 표준 아키텍처 정의 ○ AI 서비스 확장성을 고려한 표준 연계 구조 설계 ○ 향후 신규 AI 서비스 도입 시 동일한 표준 적용가능 기준 마련
산출정보		전사 AI 연계 표준 아키텍처 설계서 AI 연계 표준 정의서

요구사항 고유번호		CON-002
요구사항 명칭		MCP 기반 AI 연계 표준 정의
요구 사항 상세 설명	정의	AI Agent 및 업무 시스템 간 데이터 및 기능 연계를 위한 MCP 기반 표준연계 규격 정의
	세부 내용	○ MCP 기반 AI 서비스 연계 구조 정의 ○ 데이터 및 기능 호출 방식 정의 ○ AI Agent 와 업무 시스템 간 인터페이스 구조 설계 ○ 향후 신규 AI 서비스 도입 시 동일한 표준 적용가능 기준 마련
산출정보		MCP 기반 AI 연계 표준 정의서 AI 인터페이스 설계 문서

요구사항 고유번호		CON-003
요구사항 명칭		AI 거버넌스 및 운영체계 설계
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 운영 및 관리 체계를 정의하고 전사 AI 운영 거버넌스 설계
	세부 내용	○ AI 운영 조직 및 역할 정의 ○ AI 서비스 관리 정책 수립 ○ 데이터 관리 및 AI 운영 절차 정의 ○ AI 서비스 운영 프로세스 설계
산출정보		AI 운영 거버넌스 설계서 AI 운영 관리 기준서

요구사항 고유번호		CON-004
요구사항 명칭		AI 표준 운영 기준 수립
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 운영을 위한 표준 운영 기준 및 관리 정책 수립
	세부 내용	○ AI 서비스 접근 및 이용 기준 정의 ○ AI 서비스 로그 및 운영 관리 기준 정의 ○ AI 서비스 품질 관리 기준 수립 ○ AI 서비스 운영 절차 및 정책 정립
산출정보		AI 표준 운영 기준서 AI 운영 정책 문서

2) 기능 요구사항 (Consulting Requirement, CON)

요구사항 고유번호		FUN-001
요구사항 명칭		전사 AI 연계 아키텍처 구현
요구 사항 상세 설명	정의	전사 업무 시스템과 AI 서비스를 공통 구조로 연계하기 위한 AI 연계 아키텍처 구현
	세부 내용	○ 전사 업무 시스템과 AI 서비스 간 연계 구조 설계 및 구현 ○ 업무 시스템에서 AI 기능을 호출할 수 있는 표준 연계 방식 제공 ○ AI 서비스 확장 시 동일 구조로 연계가능한 확장형 아키텍처 적용 ○ AI 서비스 연계 시 데이터 흐름 및 처리 절차 표준화
산출정보		AI 연계 아키텍처 설계서 AI 연계 모듈 및 구성 문서

요구사항 고유번호		FUN-002
요구사항 명칭		MCP 기반 AI 서비스 연계 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	AI Agent 및 업무 시스템 간 데이터와 기능 연계를 위해 MCP 기반의 표준 연계 기능을 구현
	세부 내용	○ MCP 기반 AI 서비스 연계 구조 적용 ○ AI Agent와 업무 시스템간 데이터 전달 및 처리 기능 구현 ○ AI 서비스 호출 및 응답 처리 기능 제공 ○ 향후 다양한 AI 서비스가 동일한 구조로 연계될 수 있도록 확장이 가능한 구조로 적용
산출정보		MCP 기반 연계 기능 구현 모듈 AI 서비스 연계 인터페이스 정의서

요구사항 고유번호		FUN-003
요구사항 명칭		AI 연계 미들웨어 구축
요구사항 상세 설명	정의	AI 서비스와 업무 시스템간 연계를 위한 미들웨어 기능 구축
	세부 내용	○ AI 서비스 호출 중계 기능 구현 ○ 데이터 전달 및 처리 기능 구현 ○ AI 서비스 연계 상태 및 오류 관리 기능 구현 ○ 다수의 AI 서비스 연계를 고려한 확장 가능한 구조 적용
산출정보		AI 연계 미들웨어 프로그램 미들웨어 구성 및 운영 문서

요구사항 고유번호		FUN-004
요구사항 명칭		전사 업무 시스템 AI 연계 기능 구현
요구사항 상세 설명	정의	전자결재, 포털, 메신저 등 주요 업무 시스템에서 AI 기능을 활용할 수 있도록 업무 시스템과 AI 플랫폼 간 연계기능 구현
	세부 내용	○ 업무 시스템에서 AI 기능 호출이 가능하도록 연계 기능 구현 ○ 전자결재 문서 및 업무 데이터 기반 AI 활용 기능 제공 ○ 메신저 등 협업 시스템에서 AI 활용 기능 연계 ○ 업무시스템별 연계 구조 및 연계 방식 정의
산출정보		업무 시스템 연계 기능 프로그램 시스템 연계 구성 문서

요구사항 고유번호		FUN-005
요구사항 명칭		AI 서비스 연계 관리 기능 제공
요구사항 상세 설명	정의	AI 서비스와 업무 시스템간 연계 상태를 관리하고 연계설정을 제어할 수 있는 관리기능 제공
	세부 내용	○ AI 서비스 연계 설정 관리 기능 제공 ○ 연계 서비스 상태 모니터링 기능 제공 ○ 연계 오류 및 장애 발생 시 로그 기록 및 관리 기능 제공 ○ 연계서비스 현황을 확인할 수 있는 관리화면 제공
산출정보		AI 연계 관리 기능 프로그램 연계 관리 화면 및 운영 문서

요구사항 고유번호		FUN-006
요구사항 명칭		전사 데이터 수집 파이프라인 구축
요구 사항 상세 설명	정의	전사 업무 시스템과 문서 시스템에 분산된 데이터를 AI 활용이 가능하도록 수집하는 데이터 수집 파이프라인 구축
	세부 내용	○ 업무 시스템 DB 및 문서 저장소로부터 데이터 수집 기능 구현 ○ 데이터 수집 방식(배치, 주기 수집 등)을 고려한 데이터 수집 구조 설계 ○ 데이터 수집 과정에서 발생하는 오류 및 처리 상태 관리기능 제공 ○ 향후 신규 업무 시스템이 추가될 경우 확장 가능한 데이터 수집구조 적용
산출정보		데이터 수집 파이프라인 프로그램 데이터 수집 구조 설계 문서

요구사항 고유번호		FUN-007
요구사항 명칭		AI 활용을 위한 데이터 전처리 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	수집된 데이터를 AI 학습 및 검색에 활용할 수 있도록 정제, 변환, 구조화하는 데이터 전처리 기능 구현
	세부 내용	○ 데이터 정제 및 불필요 데이터 제거 기능 제공 ○ 문서 데이터의 구조화 및 텍스트 변환 기능 구현 ○ AI 검색 및 RAG 활용을 고려한 데이터 가공 기능 제공 ○ 데이터 처리 과정의 로그 및 처리 결과 관리 기능 제공
산출정보		데이터 전처리 프로그램 데이터 전처리 처리 규칙 문서

요구사항 고유번호		FUN-008
요구사항 명칭		데이터 레이크 저장 및 관리 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	수집 및 전처리된 데이터를 통합적으로 저장하고 관리할 수 있는 데이터레이크 저장 구조와 관리 기능 구현
	세부 내용	○ 정형 및 비정형 데이터를 통합 저장할 수 있는 데이터레이크 구조 구현 ○ 대용량 데이터 저장 및 관리 기능 제공 ○ 데이터 저장 정책 및 데이터 관리 체계 적용 ○ 데이터 증가에 대응할 수 있는 확장한 가능한 저장구조 설계
산출정보		데이터 레이크 저장 구조 데이터 레이크 관리 기능

요구사항 고유번호		FUN-009
요구사항 명칭		메타데이터 카탈로그 관리 기능 구현
요구사항 상세 설명	정의	데이터 레이크에 저장된 레이크의 구조와 속성을 관리하고 검색할 수 있도록 메타데이터 카탈로그 관리 기능 구현
	세부 내용	○ 데이터 메타정보 등록 및 관리 기능 제공 ○ 데이터 분류 및 데이터 구조 정보 관리 기능 제공 ○ 데이터 검색 및 활용을 위한 메타데이터 조회 기능 제공 ○ 데이터 활용 이력 및 관리 정보 기록 기능 제공
산출정보		메타데이터 카탈로그 관리 기능 메타데이터 관리 문서

요구사항 고유번호		FUN-010
요구사항 명칭		AI 서비스 데이터 접근 인터페이스 제공
요구사항 상세 설명	정의	AI 서비스 및 AI Agent가 데이터 레이크에 저장된 데이터를 활용할 수 있도록 데이터 접근 인터페이스 기능 제공
	세부 내용	○ AI서비스에서 데이터 조회가 가능한 인터페이스 제공 ○ 데이터 검색 및 데이터 호출 기능 구현 ○ 데이터 접근 권한을 고려한 접근 통제 기능 적용 ○ 데이터 활용 이력 및 접근 로그 기록 기능 제공
산출정보		데이터 접근 인터페이스 모듈 데이터 접근 API 정의서(명세서)

요구사항 고유번호		FUN-011
요구사항 명칭		내부 AI 데이터 풀 확대 기능 구현
요구사항 상세 설명	정의	내부 AI 서비스가 활용할 수 있는 문서 및 업무 데이터를 확대하여 전사 범위의 AI 서비스활용이 가능하도록 데이터풀 확장 기능 구현
	세부 내용	○ 기존 AI 서비스에서 활용 중인 문서데이터를 전사 범위로 확대 적용 ○ 사규, 지침서, 매뉴얼 등 업무 지식 데이터의 Ai 활용 기능 제공 ○ 데이터 업데이트 및 관리 기능 제공 ○ AI 서비스에서 활용 가능한 데이터 관리 체계 적용
산출정보		AI 데이터 풀 관리 가능 데이터 확장 적용 문서

요구사항 고유번호		FUN-012
요구사항 명칭		개인용 RAG 기반 AI 서비스 제공
요구사항 상세 설명	정의	사용자가 개인 문서 및 자료를 기반으로 AI 질의응답을 수행할 수 있도록 개인용 RAG 서비스를 제공
	세부 내용	○ 사용자 문서 업로드 및 관리 기능 제공 ○ 개인문서를 기반으로 한 AI 질의응답 기능 제공 ○ 문서 검색 및 관련 정보 제공 기능 구현 ○ 사용자 데이터 접근 권한을 고려한 개인 데이터 관리 기능 제공
산출정보		개인 RAG 서비스 프로그램 사용자 서비스 화면

요구사항 고유번호		FUN-013
요구사항 명칭		자동 문서작성 AI Agent 구현
요구사항 상세 설명	정의	업무 수행 시 자주 작성되는 문서를 자동으로 생성할 수 있도록 Ai 기반 문서작성 Agent 기능 구현
	세부 내용	○ 업무 문서 서식을 기반으로 한 문서 자동 생성 기능 제공 (생성에 필요한 표준문서 서식 및 데이터는 발주사 제공) ○ 문서 작성시 필요한 데이터 자동 입력 기능 구현 ○ 사용자 입력 정보 기반 문서 작성 기능 제공 ○ 생성된 문서의 수정 및 활용 기능 제공
산출정보		문서 작성 AI Agent 프로그램 문서 생성 기능 화면

요구사항 고유번호		FUN-014
요구사항 명칭		사내 지식 기반 AI 질의응답 서비스 제공
요구사항 상세 설명	정의	사내 문서와 데이터 레이크에 저장된 정보를 기반으로 질의응답 서비스를 제공하는 AI 검색 기능 구현
	세부 내용	○ 사내문서 기반 AI 검색 기능 제공 ○ 질의 내용과 관련된 정보 검색 및 응답 생성 기능 제공 ○ 응답결과에 대한 근거 정보 제공 기능 구현 ○ 질의응답 이력 관리 기능 제공
산출정보		AI 질의응답 서비스 질의응답 로그 데이터

요구사항 고유번호		FUN-015
요구사항 명칭		AI 모델 관리 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스에서 활용되는 모델의 등록, 관리, 운영 상태를 관리할 수 있는 기능 제공
	세부 내용	○ AI 모델 등록 및 관리 기능 제공 ○ 모델 버전 관리 기능 제공 ○ 모델 운영상태 관리 기능 제공 ○ 모델 변경 및 업데이트 버전 관리 기능
산출정보		AI 모델 관리 시스템 모델 관리 운영 문서

요구사항 고유번호		FUN-016
요구사항 명칭		AI 모델 사용량 및 비용 관리 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스에서 활용되는 모델의 사용현황을 관리하고 모델별 사용량 및 비용을 분석할 수 있는 관리기능 제공
	세부 내용	○ AI 모델별 사용량 집계기능 제공 ○ 사용자 및 부서 단위 모델 사용 현황관리 기능 제공 ○ 모델 사용 비용 분석 및 관리 기능 제공 ○ AI 서비스 운영을 위한 모델 활용 통계 제공
산출정보		모델 사용량 관리 기능 모델 사용 통계 및 관리 화면

요구사항 고유번호		FUN-017
요구사항 명칭		AI 서비스 로그 및 이용 이력 관리 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 이용 이력과 시스템 운영 로그를 기록하고 관리할 수 있는 로그 관리 기능 제공
	세부 내용	○ AI 질의응답 이력 저장 기능 제공 ○ 사용자 접근 및 서비스 이용 로그 기록 기능 해금 ○ 로그 조회 및 검색 기능 제공 ○ 로그 데이터 보관 및 관리 정책 적용 기능 제공
산출정보		AI 서비스 로그 관리 기능 로그 조회 및 관리화면

요구사항 고유번호		FUN-018
요구사항 명칭		GPU 자원 관리 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 운영에 활용되는 GPU 자원을 효율적으로 관리하고 사용현황을 확인할 수 있는 GPU 자원
	세부 내용	○ GPU 자원 할당 및 관리 기능 제공 ○ GPU 자원 사용 현황 조회 기능 제공 ○ GPU 자원 활용 통계 제공 ○ AI 서비스 운영을 위한 GPU 자원 관리 기능 제공
산출정보		GPU 자원 관리 기능 GPU 사용 현황 관리 화면

요구사항 고유번호		FUN-019
요구사항 명칭		AI 서비스 운영 모니터링 기능 구현
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 및 AI 인프라의 운영 상태를 모니터링할 수 있는 서비스 운영 모니터링 기능 제공
	세부 내용	○ AI 서비스 운영 상태 조회 기능 제공 ○ 시스템 자원 사용 현황 모니터링 기능 제공 ○ 장애발생시 알림 및 원인파악 기능 제공 ○ 서비스 운영 상태 및 성능 정보 제공
산출정보		AI 서비스 모니터링 기능 운영 상태 조회 화면

요구사항 고유번호		FUN-020
요구사항 명칭		AI 인프라 통합 관제 대시보드 제공
요구 사항 상세 설명	정의	AI 인프라 및 AI 서비스 운영 현황을 통합적으로 확인할 수 있도록 통합 관제 대시보드 기능 제공
	세부 내용	○ AI 서버 및 GPU 인프라 상태 조회 기능 제공 ○ AI 서비스 운영 현황 조회 기능 제공 ○ AI 서비스 사용 통계 및 운영 정보 제공 ○ 인프라 운영 상태를 통합적으로 확인할 수 있는 대시보드 화면 제공
산출정보		AI 통합 관제 대시보드 인프라 운영 현황 화면

요구사항 고유번호		FUN-021
요구사항 명칭		업무 자동화 Actionable AI Agent 서비스 구현
요구사항 상세 설명	정의	업무 수행 과정에서 반복적으로 작성되는 주요 서류 및 업무 처리를 지원하기 위해 AI 기반 업무 자동화 Agent 서비스 구현
	세부 내용	○ 전사 업무에서 빈번하게 작성되는 주요서류를 대상으로 AI 기반 자동작성 Agent 기능 구현 ○ 업무 절차 및 서식 구조를 반영한 문서 생성 기능 제공 ○ 사용자가 입력한 정보 및 업무 데이터를 활용한 문서 자동생성 제공 ○ 최소 10종 이상의 업무 자동화 Agent 서비스 구현 ○ 향후 신규 Agent 기능을 추가할 수 있도록 확장 가능한 Agent 개발
산출정보		AI Agent 서비스 Agent 기능 정의서 Agent 서비스 운영 매뉴얼

요구사항 고유번호		FUN-022
요구사항 명칭		메신저 기반 개인 RAG 서비스 구현
요구사항 상세 설명	정의	사용자가 메신저와 개인 문서 및 데이터 기반 AI 질의응답을 수행할 수 있도록 개인 RAG 서비스를 제공한다
	세부 내용	○ 메신저 기반 AI 질의응답 서비스 제공 ○ 개인 문서 및 데이터 기반 정보 검색 기능 구현 ○ AI 질의응답 결과에 대한 근거 정보 제공 기능 구현 ○ 사용자별 개인 데이터 기반 검색 및 활용 기능 제공 ○ 개인 데이터 접근 권한을 고려한 서비스 제공 ○ 개인별 메신저 내용 기반 스케줄러 구현(Agent의 1종)
산출정보		AI Agent 서비스 Agent 기능 정의서 Agent 서비스 운영 매뉴얼

3) 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 고유번호		DAT-001
요구사항 명칭		전사 데이터 수집 기준 수립
요구사항 상세 설명	정의	전사 업무 시스템과 문서 저장소에 분산된 데이터를 데이터레이크로 수집하기 위한 데이터 수집 기준을 수립
	세부 내용	○ 업무 시스템 DB 및 문서 저장소에서 수집할 데이터 범위 정의 ○ 데이터 수집 방식 및 수집 주기 정의 ○ 데이터 수집 시 필요한 데이터 형식 및 구조 정의 ○ 신규 시스템 연계 시 적용 가능한 데이터 수집 기준 마련
산출정보		데이터 수집 기준서 데이터 수집 정책 문서

요구사항 고유번호		DAT-002
요구사항 명칭		데이터 전처리 기준 정의
요구사항 상세 설명	정의	수집된 데이터를 AI 활용에 적합하도록 정제 및 변환하기 위한 데이터 전처리 기준을 정의
	세부 내용	○ 데이터 정제 및 불필요 데이터 제거 기준 정의 ○ 문서 데이터의 텍스트 변환 및 구조화 기준 정의 ○ AI 검색 및 RAG 활용을 고려한 데이터 구조 정의 ○ 데이터 전처리 과정 관리 기준 정의
산출정보		데이터 전처리 기준서 데이터 전처리 규칙 문서

요구사항 고유번호		DAT-003
요구사항 명칭		데이터 품질 관리 기준 수립
요구사항 상세 설명	정의	데이터 레이크에 저장되는 데이터의 정확성과 일관성을 확보하기 위한 데이터 품질 관리 기준을 수립
	세부 내용	○ 데이터 품질 검증 기준 정의 ○ 데이터 오류 및 이상 데이터 관리 기준 정의 ○ 데이터 품질 점검 절차 정의 ○ 데이터 vnaql 개선 관리 체계 수립
산출정보		데이터 품질 관리 기준서 데이터 관리 절차 문서

요구사항 고유번호		DAT-004
요구사항 명칭		메타데이터 관리 기준 수립
요구사항 상세 설명	정의	데이터 레이크에 저장된 데이터의 구조와 속성을 관리하기 위한 메타데이터 관리 기준을 수립
	세부 내용	○ 데이터 분류 체계 정의 ○ 메타데이터 관리 항목 정의 ○ 데이터 카탈로그 관리 기준 정의 ○ 데이터 활용을 위한 메타데이터 관리 기준 정의
산출정보		- 메타데이터 관리 기준서 - 데이터 카탈로그 정의 문서

요구사항 고유번호		DAT-005
요구사항 명칭		데이터 접근 및 권한 관리 기준 수립
요구사항 상세 설명	정의	데이터 레이크에 저장된 데이터에 대한 접근권한 및 데이터 활용 권한을 관리하기 위한 기준을 수립한다.
	세부 내용	○ 사용자 및 시스템별 데이터 접근 권한 정의 ○ 데이터 접근 통제 정책 정의 ○ 데이터 활용 로그 기록 및 관리 기준 정의 ○ 데이터 보안 및 접근 통제 기준 적용
산출정보		데이터 접근 권한 관리 기준서 데이터 접근 정책 문서

요구사항 고유번호		DAT-006
요구사항 명칭		데이터 보관 및 관리 정책 수립
요구사항 상세 설명	정의	데이터 레이크에 저장되는 데이터의 보관 및 관리 기준을 정의하는 데이터 관리 정책을 수립
	세부 내용	○ 데이터 보관 기간 및 관리 기준 정의 ○ 데이터 백업 및 복구 정책 정의 ○ 데이터 보관 및 폐기 절차 정의 ○ 데이터 관리 책임 및 운영 절차 정의
산출정보		데이터 관리 정책 문서 데이터 보관 및 관리 기준서

4) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 고유번호		INT-001
요구사항 명칭		업무 시스템 연계 인터페이스 제공
요구사항 상세 설명	정의	전사 업무 시스템에서 AI 서비스를 활용할 수 있도록 업무 시스템과 AI 플랫폼 간 연계 인터페이스를 제공
	세부 내용	○ 업무 시스템에서 AI 기능을 호출할 수 있는 연계 인터페이스 제공 ○ 업무 데이터 기반 AI 활용을 위한 데이터 전달 기능 구현 ○ 업무 시스템과 AI 플랫폼 간 데이터 교환 구조 정의 ○ 신규 업무 시스템 연계 시 동일한 구조를 적용할 수 있도록 확장 가능한 인터페이스 구조 설계
산출정보		업무 시스템 연계 인터페이스 정의서 인터페이스 연계 모듈

요구사항 고유번호		INT-002
요구사항 명칭		전자결재 문서 연계 인터페이스 구현
요구사항 상세 설명	정의	전자결재 문서를 데이터 레이크 및 AI 서비스에서 활용할 수 있도록 전자결재 시스템과 AI 플랫폼 간 연계 인터페이스를 구현
	세부 내용	○ 전자결재 문서 데이터 수집을 위한 연계 기능 구현 ○ 문서 데이터의 AI 활용을 위한 데이터 전달 기능 제공 ○ 전자결재 시스템과 데이터 파이프라인 간 연계 구조 정의 ○ 문서 데이터 연계 시 보안 및 접근 통제 기준 적용
산출정보		전자결재 연계 인터페이스 정의서 문서 연계 모듈

요구사항 고유번호		INT-003
요구사항 명칭		AI 플랫폼 데이터 레이크 연계 인터페이스 구현
요구사항 상세 설명	정의	AI 서비스가 데이터레이크에 저장된 데이터를 활용할 수 있도록 AI 플랫폼과 데이터 레이크 간 연계 인터페이스를 제공
	세부 내용	○ AI 서비스에서 데이터 레이크 조회 기능 제공 ○ 데이터 검색 및 데이터 호출 기능 구현 ○ 데이터 활용을 위한 API 기반 인터페이스 제공 ○ 데이터 접근 권한 및 보안 정책을 고려한 연계 기능 구현
산출정보		데이터 레이크 연계 인터페이스 정의서 데이터 연계 API 명세서

5) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		AI 서비스 응답 성능 확보
요구사항 상세 설명	정의	사용자가 AI 서비스를 이용할 때 안정적인 서비스 이용이 가능하도록 AI 질의응답 및 AI 기능 실행 시 적정 수준의 응답 성능을 확보
	세부 내용	○ AI 질의응답 요청에 대해 안정적인 응답 성능을 제공할 수 있도록 구성 ○ AI 모델 호출 및 데이터 조회 과정에서 발생하는 처리 지연을 최소화할 수 있도록 시스템 구조 설계 ○ AI 서비스 처리 과정에서 불필요한 지연이 발생하지 않도록 시스템 성능 최적화 ○ 서비스 운영 중 성능 저하 발생 여부를 확인할 수 있도록 성능 모니터링 기능 제공
산출정보		AI 서비스 성능 설계 문서 성능 시험 결과 보고서

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		동시 사용자 처리 성능 확보
요구사항 상세 설명	정의	다수 사용자가 동시에 AI 서비스를 이용하더라도 안정적인 서비스 제공이 가능하도록 동시 사용자 처리 성능을 확보
	세부 내용	○ 다수 사용자의 동시 AI 서비스 요청을 처리할 수 있는 시스템 구성 ○ 동시 사용자 증가에 따른 서비스 지연 및 장애 발생을 최소화할 수 있도록 시스템 설계 ○ GPU 자원 및 시스템 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 구성 ○ 동시 사용자 환경을 고려한 성능 시험 수행
산출정보		동시 사용자 처리 성능 시험 결과서 시스템 성능 검증 보고서

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		데이터 처리 및 검색 성능 확보
요구사항 상세 설명	정의	데이터 레이크 기반 AI 서비스 운영을 위해 대용량 데이터 처리 및 검색이 가능한 데이터 처리 성능을 확보
	세부 내용	○ 데이터 수집 및 전처리 과정에서 대용량 데이터 처리가 가능하도록 시스템 구성 ○ 데이터 레이크에 저장된 데이터를 신속하게 검색할 수 있도록 데이터 처리구조 설계 ○ AI 서비스에서 데이터 조회 및 활용 시 처리 지연이 발생하지 않도록 시스템 성능 최적화 ○ 데이터 처리 성능 검증을 위한 성능시험 수행
산출정보		데이터 처리 성능 시험 결과서 성능 검증 보고서

요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		GPU 자원 활용 성능 확보
요구사항 상세 설명	정의	AI 모델 학습 및 추론 서비스 제공을 위해 GPU 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 시스템을 구성
	세부 내용	○ GPU 자원을 활용한 AI 모델 학습 및 추론 처리가 원활하게 수행될 수 있도록 시스템 구성 ○ GPU 자원 사용률을 고려한 자원 할당 및 관리 기능 제공 ○ GPU 자원 활용 시 서비스 지연이 발생하지 않도록 처리 구조 설계 ○ GPU 자원 활용 성능 검증을 위한 성능 시험 수행
산출정보		GPU 성능 시험 결과서 GPU 자원 활용 보고서

6) 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 일반 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	보안 일반 요구사항
	세부 내용	○ 제안사는 사업수행기간 중 국가정보원의 “국가정보보안기본지침” 및 우리 회사 보안관련 내규를 준수하고, 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 ○ 본 사업 수행 중 취득한 정보는 사업종료 후에도 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 아니 됨 ○ 보안사항 및 누출금지 정보의 누설로 인한 문제 발생 시 국가계약법 시행령 제76조 제1항에 의거 부정당업자로 제재를 받으며, 손해배상 및 민·형사상의 책임을 짐
산출정보		

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		개인정보 보호
요구 사항 상세 설명	정의	개인정보 보호 강화를 위한 작업환경 마련
	세부 내용	○ 개인정보 및 중요정보의 데이터는 암호화하여 저장해야 함 ○ 개인정보는 사용 사유가 소멸된 시점에 즉시 파기 또는 삭제 조치해야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안지침 준수
요구 사항 상세 설명	정의	관련 법령 및 당사의 보안지침 준수
	세부 내용	○ 제안사는 사업수행계획서 작성시 관계 법령을 준수하여 보안정책을 수립하고 이행하여야 함 ○ 제안요청서에 언급되지 않은 사항은 당사의 규정 및 지침을 준수하여야 함 - 정보보호규정, 개인정보보호지침, 정보보호 업무처리지침 등
산출정보		

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		시큐어 코딩
요구 사항 상세 설명	정의	소프트웨어 개발 시 보안 취약점 제거
	세부 내용	○ 프로그래밍 관련 시큐어 코딩 방안 마련 및 진행하여야 함 ○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영지침(행정안전부 고시 제 2023-27호)에 의거하여 소스코드 전체에 대하여 소프트웨어 보안 취약점이 없도록 구축하여야 하며 다음 가이드를 준수 하여야 함 - 행정안전부 「소프트웨어 개발보안 가이드」 - 행정안전부 「소프트웨어 보안약점 진단 가이드」 ○ 사업자는 시큐어코딩 준수여부 확인을 위해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 함 ○ OWASP Top10 대응
산출정보		

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		SSO 인증
요구 사항 상세 설명	정의	KOEN 통합인증 체계와 연동
	세부 내용	○ SSO 인증 개념 정의 - 발주기관 통합인증(SSO) 처리하여야함(기존 포털에서 구현된 방식) ○ 로그인 환경 제공 ○ 사용자 접근 제어 및 로그 기록
산출정보		

요구사항 고유번호		SER-06
요구사항 명칭		페이지 보안
요구 사항 상세 설명	정의	웹페이지 보안 취약점 제거
	세부 내용	○ 페이지 보안 개념 정의 - 관리자 페이지에 SQL인젝션, 크로스사이트스크립팅, 웹 셸 업로드, 임의파일 다운로드 등의 웹 취약점이 없어야 함 ○ 업로드 파일 보안 검사 적용
산출정보		

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		AI 서비스 로그 보안 관리
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 이용 이력 및 시스템 운영 로그를 안전하게 저장하고 관리할 수 있도록 로그 보안 관리 기능을 적용
	세부 내용	○ AI 질의응답 이력 및 사용자 활동 로그 기록기능 제공 ○ 로그 데이터의 무단 변경 및 삭제를 방지할 수 있는 관리기능 제공 ○ 로그 조회 및 관리 권한을 관리자에게만 부여할 기능 제공 ○ 로그 데이터 보관 및 관리 기준 적용
산출정보		로그 관리 기능 로그 관리 정책

요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		시스템 취약점 점검 및 보안 강화
요구 사항 상세 설명	정의	AI 플랫폼 및 관련 시스템에 대한 보안 취약점을 사전에 점검하고 보안 취약점 발생 시 대응할 수 있는 보안 관리 체계를 적용
	세부 내용	○ 시스템 및 애플리케이션에 대한 보안 취약점 점검 ○ 취약점 발견 시 보안 조치 수행 ○ 보안취약점 점검 결과 관리 및 기록 ○ 보안 관리 기준을 준수하여 시스템 운영
산출정보		취약점 점검 결과 보고서 보안 조치 결과

요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		AI 보안 가이드 준용 개발
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 구축, 설계, 개발 단계에 국정원 공공기관 대상 AI 보안 가이드 준용
	세부 내용	○ 개발 전주기에 걸쳐 국정원 공공기관 대상 AI 보안 가이드 준용
산출정보		

7) 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		기능 구현의 정확성
요구 사항 상세 설명	정의	개발된 기능이 정의된 요구사항을 정확히 충족해야 함
	세부 내용	○ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 ○ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함 ○ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		가용성 보장
요구 사항 상세 설명	정의	시스템이 안정적으로 24시간 가동될 수 있어야 함
	세부 내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야 함 ○ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		상호 운영성(데이터교환성)
요구 사항 상세 설명	정의	다른 시스템과의 데이터 교환 및 호환
	세부 내용	○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증받아야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		품질확보 체계
요구 사항 상세 설명	정의	정부 및 KOEN 소프트웨어 사업 관리 기준을 준수
	세부 내용	○ 본 사업과 관련한 법률(시행령, 시행규칙 포함) 및 규정(지침, 기준)을 준수하여야 함 ○ 사업관리, 품질관리 분야는 정부의 '소프트웨어사업 관리감독에 대한 일반 기준'을 준용하여 사업수행 및 산출물에 대한 품질을 확보하여야 함 ○ 사업수행계획서의 프로세스별 진척사항에 대한 모니터링 및 피드백 할 수 있는 시스템을 활용하여야 함 ○ KOEN 내부 품질 관리 체계에 따라 단계별 검증
산출정보		사업수행계획서

요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		신뢰성 확보
요구 사항 상세 설명	정의	장애 발생 시 즉시 보고 및 데이터 손실 방지 대책 마련
	세부 내용	○ 시스템은 통상적인 운영 동안 가용성을 보장하여야 함 ○ 동일조건에서 수행된 프로세스 결과 및 자료는 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 제공하여야 함 ○ 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 트랜잭션 오류를 방지 하고, 오류가 발생하는 즉시 사용자에게 관련 메시지를 보고하여야 함 ○ 예외 및 오류 발생시 자동 로깅 및 알림
산출정보		신뢰성 확보 방안

요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		사용자 친화 인터페이스
요구 사항 상세 설명	정의	초보 사용자도 쉽게 접근할 수 있는 UI/UX 제공
	세부 내용	○ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 해야 함 - 기능 이해도 : 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공해야 함 - 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함해야 함 ○ 프로그램 사용 용이성을 위한 요구사항 - 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공하여야 함 - 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성하여야 함 - 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 함
산출정보		사용자/운영자 매뉴얼

요구사항 고유번호		QUR-007
요구사항 명칭		상호운영성
요구사항 상세 설명	정의	상호운영성
	세부 내용	○ 상호운용성 요구사항 정의 - 목표시스템은 본 사업과 관련된 정보시스템 및 기술표준과의 상호 운영성을 확보해야 함 - 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 보장해야 함 - 상호 운용성 검증은 통합테스트, 시스템테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침(행정안전부 고시 제2023-27호)에 따른 표준 기술을 적용해야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-008
요구사항 명칭		하자보수 및 확장성
요구사항 상세 설명	정의	시스템 운영 중 하자보수와 확장이 용이해야 함
	세부 내용	○ 시스템 업그레이드 : 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공하여야 함 ○ 하자보수 - 시스템의 하자보수 기간은 검수완료일로부터 12개월로 하며, 납품 HW는 제안사의 품질보증기간을 고려하여 기술협상에서 협의 후 결정 (하자보증금율은 2%로 한다) - 시스템 확장: 유지보수에 용이하게 개발되어야 하며 시스템 확장시 상호 운영성, 이식성 등을 보장하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-009
요구사항 명칭		예방적 품질관리 자체진단
요구사항 상세 설명	정의	예방적 품질관리 자체진단 후 누락 없이 수행하여야 함
	세부 내용	○ 데이터표준화 및 상위표준 준수, 데이터 표준관리, 데이터 구조설계, 데이터구조설계, 데이터 구조관리, 데이터 값 검증, 이관 데이터값 검증, 데이터 품질관리 체계 표준 및 관리방안 준용
산출정보		예방적 품질관리 자체진단 결과

요구사항 고유번호		QUR-010
요구사항 명칭		소프트웨어 개발 표준 준수
요구사항 상세 설명	정의	AI 플랫폼 및 관련 시스템 개발 시 소프트웨어 개발 표준을 적용하여 시스템 품질과 유지보수성을 확보
	세부 내용	○ 소프트웨어 개발 시 표준 개발 방법론 적용 ○ 소스코드 작성 시 코딩 규칙 및 개발 표준 적용 ○ 시스템 구조 및 설계 기준 문서화 ○ 개발 과정에서 표준 준수 여부 점검 체계 운영
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-011
요구사항 명칭		개발 산출물 품질 관리
요구사항 상세 설명	정의	시스템 구축 과정에서 생성되는 산출물의 품질 확보를 위한 산출물 관리 체계 적용
	세부 내용	○ 시스템 설계 및 개발 과정에서 산출물 작성 기준 적용 ○ 단계별 산출물 검토 및 품질 점검 수행 ○ 산출물 관리 및 이력 관리 체계 운영 ○ 산출물 품질 확보를 위한 검토 절차 수행
산출정보		

요구사항 고유번호		QUR-012
요구사항 명칭		시스템 운영 품질 관리
요구사항 상세 설명	정의	AI 플랫폼 및 AI 서비스의 안정적인 운영을 위해 시스템 운영 품질 관리 체계 적용
	세부 내용	○ 시스템 운영 상태 점검 및 관리 체계 구축 ○ 장애 발생 시 대응 절차 및 관리 체계 적용 ○ 시스템 운영 이력 및 장애 관리 기록 유지 ○ 안정적인 서비스 제공을 위한 운영 관리 기준 적용
산출정보		시스템 운영 관리 기준서 운영 관리 보고서

8) 제약 요구사항(Constraint Requirement)

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기존 시스템 호환
요구사항 상세 설명	정의	KOEN 기존 시스템과의 통합 및 호환성 확보
	세부 내용	○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 프로그램을 구현 하여야 함 - 기 구축되어 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분석설계, 데이터유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템간 물리적 네트워크 연결구성을 고려하여 구조 설계
산출정보		

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		감리 대응
요구사항 상세 설명	정의	공공기관 정보화사업 감리에 대응할 수 있도록 산출물을 제공해야 함
	세부 내용	○ 감리 계획 수립 및 감리 협조 - 관련규정 : 전자정부법 제57조(행정기관등의 정보시스템 감리) - 감리계획에 따른 실행에 대응하여야 함 - 한국지능정보사회진흥원의 '정보화사업 감리수행 가이드'에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 감리법인이 점검하기 위한 산출물을 작성하여 제출하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		웹표준 및 호환성 준수
요구사항 상세 설명	정의	모든 웹 서비스는 웹표준 및 접근성 지침을 준수해야 함
	세부 내용	○ 다양한 브라우저 및 정보기기 호환을 위한 웹 표준 및 호환성 준수 - 웹 표준 문법을 준수하여 구축 * W3C Markup Validation 및 CSS Validation 문법통과 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우징 지원 * 동적호환성 확보, 레이아웃 호환성 확보 * 3종 이상 브라우저(Edge, Chrome, Firefox 등) 지원 - 사업완료시 웹호환성 준수 증빙자료를 제출하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용
요구 사항 상세 설명	정의	공공기관 표준 프레임 워크 기반으로 개발하여 유지보수 용이성 확보
	세부 내용	○ 전자정부 표준 개발 프레임워크를 적용하여야 함 - 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보하여 표준 프레임워크 적용 - 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스 제공
산출정보		

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
요구 사항 상세 설명	정의	개인정보 처리 및 보관 시 법적 기준을 반드시 준수
	세부 내용	○ 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 개발에 반영하여야 함 - 개인정보 열람시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회화면 제공 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등 모든 로그를 저장 관리
산출정보		

요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		기술적용계획표 및 결과표 작성
요구 사항 상세 설명	정의	기술적용계획표 및 결과표 작성
	세부 내용	○ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주처와 상호 협의하여 조정하여야 함
산출정보		

9) 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 고유번호		TST-001
요구사항 명칭		기능 시험 수행
요구 사항 상세 설명	정의	구축되는 AI 플랫폼 및 AI 서비스 기능이 요구사항에 맞게 정상적으로 동작하는지 검증하기 위한 기능 시험 수행
	세부 내용	○ 시스템 구축 완료 후 기능 요구사항 기준 기능 시험 수행 ○ 주요 기능별 시험 시나리오 및 시험 계획 수립 ○ 기능 시험 결과 기록 및 시험 결과 보고서 작성 ○ 시험 과정에서 발견된 오류 및 문제사항 수정 조치 수행
산출정보		기능 시험 계획서 및 결과 보고서

요구사항 고유번호		TST-002
요구사항 명칭		성능 시험 수행
요구 사항 상세 설명	정의	AI 서비스 및 데이터 처리 기능의 성능을 검증하기 위한 성능 시험 수행
	세부 내용	○ AI 서비스 응답 성능 검증을 위한 성능 시험 수행 ○ 동시 사용자 환경을 고려한 시스템 처리 성능 시험 수행 ○ 데이터 처리 및 검색 기능 성능 시험 수행 ○ 성능 시험결과 기록 및 성능 시험 결과 보고서 작성
산출정보		성능 시험 계획서 및 결과 보고서

요구사항 고유번호		TST-003
요구사항 명칭		보안 시험 수행
요구 사항 상세 설명	정의	AI 플랫폼 및 관련 시스템의 보안 취약점 여부를 확인하기 위한 보안 시험 수행
	세부 내용	○ 시스템 구축 완료 후 보안 취약점 점검 수행 ○ 사용자 인증 및 접근 통제 기능 보안 시험 수행 ○ 데이터 접근 및 로그 관리 기능 보안 시험 수행 ○ 보안 시험 결과 기록 및 보안 시험 결과 보고서 작성
산출정보		보안 시험 계획서 및 결과보고서

10) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업 수행 조직 구성 및 운영
요구 사항 상세 설명	정의	사업 수행을 위한 전담 조직을 구성하고 사업 수행에 필요한 인력과 역할을 명확히 정의하여 사업 관리 체계 확보
	세부 내용	○ 사업 수행을 위한 전담 조직 구성 ○ 사업 수행 인력의 역할 및 책임 정의 ○ 사업 수행 조직 운영 체계 수립 ○ 사업 추진 과정에서 조직 간 협업 체계 운영
산출정보		사업 수행 조직 구성도 사업 수행 인력 투입 계획서

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업 일정 관리
요구 사항 상세 설명	정의	사업 추진 일정 및 주요 단계별 추진 계획을 수립하고 일정관리 체계를 운영하여 사업을 계획된 일정에 따라 수행
	세부 내용	○ 사업 추진 일정 계획 수립 ○ 단계별 추진 일정 관리 체계 운영 ○ 사업 추진 과정에서 일정 변경 발생 시 일정 조정 관리 ○ 사업 진행 상황에 대한 일정 관리 및 점검 수행
산출정보		사업 추진 일정 계획서 사업 일정 관리 보고서

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업 보고 및 의사소통 체계 운영
요구 사항 상세 설명	정의	사업 수행 과정에서 발주기관과 사업 수행기관 간 원활한 협업을 위해 사업 보고 및 의사소통 체계 운영
	세부 내용	○ 사업 추진 과정에서 정기적인 사업 보고 수행 ○ 사업 진행 상황 및 주요 이슈 보고 체계 운영 ○ 발주기관과 사업 수행기관 간 협의 체계 운영 ○ 사업 수행 과정에서 발생하는 주요 의사결정 지원
산출정보		사업 협의 회의록

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		감리 및 사업 관리 대응
요구 사항 상세 설명	정의	정보화사업 감리 및 사업 관리 절차에 대응하기 위한 사업 관리 체계운영
	세부 내용	○ 정보화사업 감리 대응을 위한 사업 관리 체계 운영 ○ 감리 수행 시 필요한 자료 제공 및 협조 ○ 감리 결과에 따른 개선 사항 반영 ○ 사업 관리 절차 및 관련 기준 준수
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		안정화 기간 운영
요구 사항 상세 설명	정의	계약 종료 시의 인수인계
	세부 내용	○ 계약 종료 시의 인수인계에 관한 사항 - 안정적인 운영 추구 및 신속하고 정확한 인계를 위하여 사업기간 내 수행업무에 대한 문서화 등 정리·보관 방안 제시
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		요구사항 관리
요구 사항 상세 설명	정의	요구사항 관리방안 제시
	세부 내용	○ 요구사항 관리 방안 - 사업자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함 ○ 실무부서 요구사항 분석 방안 제시 - 요구사항 분석 결과에 대해 사업부서와 협의하여 반영 여부 결정
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-07
요구사항 명칭		위험관리 관리
요구 사항 상세 설명	정의	위험관리 방안 제시
	세부 내용	○ 위험관리 방안 제시 - 보안, 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시하여야 함 - 프로젝트 추진 과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리 방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시 - 데이터 통합 및 이행시 누락 데이터 방지 계획을 기술적으로 제시 - 성능상 문제 등으로 SW가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시하여야 함 - 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하여야 하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시해야 함 - 긴급한 이슈사항이나 위험요소에 대해서 수시 보고 및 회의 진행을 할 수 있는 통제 방안을 제시해야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-08
요구사항 명칭		정기보고
요구 사항 상세 설명	정의	정기보고 제출
	세부 내용	○ 정기보고 제출 - 사업진행에 대한 인력투입, 업무내용, 진척사항, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간 단위로 작성.제출하여야 함 - 주/월간 보고는 수행 시 주관기관과 일정 협의에 의하여 변경 가능 및 원활한 과업추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		수시보고
요구사항 상세 설명	정의	수시보고 방안
	세부 내용	○ 긴급 변경사항 및 서면 요구에 대한 내용 보고 - 원활한 과업 추진을 위해 필요 시 또는 특이사항 발생 시 수요기관의 비정기적인 보고 요청에 대응해야 함 - 이슈사항 및 문제점 협의 등 관련 내용 보고서 작성 및 제출해야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		개발장소
요구사항 상세 설명	정의	개발장소 상호 협의
	세부 내용	○ 작업장소 상호 협의 - 작업장소는 상호 협의하여 결정하되, 작업장소(원격지 또는 발주처내)에 상관없이 보안 준수사항을 반드시 지켜야 하며, 본 사업수행을 위한 사무환경 및 집기비품, 개발에 필요한 장비는 사업자가 부담함 - 사업자는 작업장소 상호협의시에 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 사업자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못할 경우 거부할 수 있음
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-011
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세 설명	정의	산출물 관리방안 제시
	세부 내용	○ 산출물관리방안 제시 - 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 - 용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 USB저장장치에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-012
요구사항 명칭		사용자/운영자 매뉴얼 : 동영상 제작
요구 사항 상세 설명	정의	매뉴얼 작성 및 포함 내용
	세부 내용	○ 사용자 매뉴얼 작성 및 포함 내용 : 동영상 제작 - 매뉴얼 중 통계포털, 구매·공사플랫폼, 안전플랫폼은 동영상으로 제작하여 제출하여야 하고 나머지는 운전원, 정비원, 고장·효율 담당원 등 역할별로 구분하여 PPT로 작성하며, 매뉴얼에는 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능 및 다음과 같은 정보를 포함하여 제작 * 사용자 매뉴얼은 화면이 바뀌는 단위를 기준으로 사용 방법을 설명 * 사용자 매뉴얼 제공정보 : 목표시스템 세부기능 사용 방법 등 - 사용자 매뉴얼은 시범운영 전에 제출 ○ 운영자 매뉴얼 작성 및 포함 내용 - 시스템의 원활한 운영·관리를 위해 운영자 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 포함 * 목표시스템 실행 방법 * 목표시스템 및 SW 구성 항목(Configuration) 값 및 설정 방법 * 프로그램 목록 설명, 제공 기능 * 타 시스템과 연계시 송수신 데이터 연계 방법 * 로그 확인 및 분석 방법 * 장애발생 시 조치방법 및 사용법
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-013
요구사항 명칭		품질보증활동
요구사항 상세 설명	정의	품질보증활동 방안
	세부 내용	○ 구축사업자는 품질보증을 보장하기 위한 방안을 제시하여야 함 - 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계, 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기 등을 제시 - 산출물 및 각종 안내서(시스템 운영자, 사용자 안내서 등)의 제공 및 관리방안 제시 - 계약상대자는 유지보수를 위한 조직표와 비상연락망의 내용 변동시 변동 내용을 신속히 담당자에게 구두, 전화 등으로 통보하고 서류를 제출 - 기능요건 제시 ※ 품질보증의 범위, 품질목표 수준, 품질보증을 위한 조직, 품질보증 절차 및 품질보증 결과물, 점검방법 및 사용도구를 제시하여야 함 ※ 구축사업자가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-014
요구사항 명칭		품질보증
요구사항 상세 설명	정의	프로젝트 품질관리
	세부 내용	○ 프로젝트 품질관리 방안 제시 - 품질보증의 범위, 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함 - 계약자는 품질보증을 보장하기 위한 품질보증방안을 제시하여야 함 - 품질관리 도구에 의한 객관적이고 자동화된 관리체계를 적용해야 함 * 개발표준을 제안하고, 개발표준 준수여부를 상시 점검할 수 있는 체계가 도입·운영되어야 함 * 오류가능성, 보안취약점, 표준아키텍처 준수여부 등을 상시 점검할 수 있는 체계가 도입·운영되어야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-015
요구사항 명칭		검사
요구 사항 상세 설명	정의	구축 시스템에 대한 검사
	세부 내용	○ 검사 조건 - 검사 요청서식 및 검사계획서에 따라 시작하고, 완료 통보로 종료 - 계획서는 일정계획, 구축 및 검사 담당자, 검사대상 산출물 제시 - 구축완료 후 프로젝트 진행 과정 중에 생산된 중간단계 자료와 이력관리 DB, 최종 산출물 목록은 누락 없이 납품하여야 함 ○ 검사계획서 포함내용 - 테스트 수행방법 및 절차, 상호 참여조직 및 역할 - 성능 및 테스트 결과 반영 내용에 따른 최종검사 요청내용, 점검사항, 점검 후 조치 방안 등을 상세히 제시 - 제안서 및 사업수행계획서, 사용자 요구 분석서를 통합한 요구내용 적용여부, 적합여부를 확인할 수 있는 체크리스트 및 상호 필요한 준비사항, 요소별 산출물을 명시하여야 함 ○ 구축된 시스템에 대해서는 다음의 기준에 따라 검사를 시행 - 최종 납품된 산출물 상태에서 운영자 매뉴얼에 따라 시행되는지 검증 - 기술검사 결과와 업무수행성 검사 수행하며, 기존 계획과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검사를 받아야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-016
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구 사항 상세 설명	정의	검수 및 검사 개념 정의
	세부 내용	○ 검수 및 검사 개념 정의 - 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시(제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 불일치 시, 보완 후 재 검수) - 최종 검수 결과, 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 납품.설치한 모든 장비를 철거 및 회수 및 비용 부담 - 검수완료 후에라도 제안사의 책임으로 발생하는 모든 사고와 그로 말미암은 손해에 대하여는 제안사가 변상 조치
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-017
요구사항 명칭		인력보안관리
요구 사항 상세 설명	정의	참여인원에 대한 보안관리
	세부 내용	○ 사업 참여인원에 한하여 자필서명이 들어간 보안서약서를 제출해야 하며, 제안사 대표는 사업 참여인원 전원에 대한 보안상 총괄책임을 짐 ○ 발주기관은 사업 참여인원에 대해 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함 ○ 제안사는 용역사업 수행 중 공사에서 실시하는 정기·불시 보안점검에 성실히 임하여야 하며, 보안점검 시 지적사항은 제안사 보안위규처리기준에 따라 처리한 후, 보안위약금 부과기준에 따라 처리함 ○ 제안사와 사업 참여인원은 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해에 대하여 모든 책임을 져야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-018
요구사항 명칭		신원조사
요구 사항 상세 설명	정의	신원조사 실시
	세부 내용	○ 신원조사 실시 - 발주기관의 보안규정에 따라 사업자 선정 후 실시예정인 투입인력에 대한 신원조사 필요시 응해야 하며, 조사결과 결격사유가 없어야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-019
요구사항 명칭		정보보안 계획 수립 및 실행
요구 사항 상세 설명	정의	정보보안 계획 및 방안 제시
	세부 내용	○ 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 - 중요 데이터 등 정보 누출 대비, 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시 - 발주처 보안규정에 따라 외주용역사업 등과 관련한 보안 사항 적극 준수 - 수행 과정에서 취득한 모든 정보를 일체 유출 또는 누설해서는 안되며, 구축인력에 의한 정보유출 등 법규 위반 시 관계법령에 의하여 처벌됨 - 제안참여 업체는 입찰과정 및 제안참가 과정에서 취득한 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주기관의 사전 승인없이 제3자에게 누설 및 타 용도 사용 불가 - 본 사업 수행 중 취득한 정보에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수하여야 하며, 이를 위반하여 문제가 발생할 시 모든 민.형사상 책임을 지고 보상 - 정보누출 관련 부정당업자 제재 기준 : 본 사업 구축 등의 계약을 이행하는 과정에서 누출금지 정보를 무단 유출한 경우 위규 수준에 따라 제재를 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-020
요구사항 명칭		사업관련 자료 보안방안
요구 사항 상세 설명	정의	자료에 대한 보안관리
	세부 내용	○ 사업관련 자료 보안방안 개념 정의 - 제안사는 사업기간 내 뿐만 아니라 사업완료 후에도 발주기관이 지정한 누출금지 대상 정보를 무단으로 누출하였을 경우 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 제76조에 의거 부정당업자로 지정되어 입찰참가 자격이 제한될 수 있으며, 고의나 과실을 불문하고 제안사와 제안사의 인력이 민.형사상의 모든 책임을 짐 - 누출금지 대상 정보 및 기타 사업에 필요한 정보를 요청할 시에는 자료관리 대장에 인계·인수자가 직접 서명한 후 자료를 제공받아야 하며, 사업완료 시 관련 자료를 지체 없이 반납 또는 폐기하여야 함 - 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 발주기관 보안담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-021
요구사항 명칭		사업수행조직 구성
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행을 위한 조직구성 시 투입역할별 자격요건 정의
	세부 내용	○ 인력은 본 사업수행에 가장 적합한 사람이 참여할 수 있도록 엄선해야 함 ○ 사업자는 각 분야별 전문가를 분야별 리더(PL)로 지정하여 운영 ○ 분야별 리더(PL)는 사업관리자(PM)를 보좌하여 해당 분야의 검수 완료 및 안정화까지 책임을 다하여야 함 ○ 사업관리자(PM)는 기록물 관리와 관련한 정보화 사업 경험을 보유한 자로서 각종 관리 및 사업 전 공정의 업무를 숙지하고, 검수 완료 후 안정화될 때까지 그 책임을 다하여야 함 ○ 작업의 일관성 확보를 위해 유사사업 참여 경력자를 우선적으로 투입하고, 적절한 작업인력을 지속적으로 유지하면서 작업 성적 불량자의 신속 교체를 위한 인력 풀 운영
산출정보		

요구사항 고유번호		PMR-022
요구사항 명칭		작업장 환경 구축
요구 사항 상세 설명	정의	작업장 환경 구축
	세부 내용	○ 사업수행을 위해 필요한 정보화기기, S/W, 사무용품 등은 사업자가 준비함 (단, 발주자 보안정책 등에 따라서 PC는 VDI형태로 제공 될 수 있음) ○ 사업자는 업무수행에 필요한 장비의 반출입시 발주자와 사전에 협의를 하고 승인을 받아야 함 ○ 작업장 내에서는 기록물 관리 원칙 및 보안규정에 따라 관리 시행함 ○ 사업 종료 후 작업 공간 반환은 원상복구가 원칙임 ○ 설치되는 PC는 테스트 Server 및 작업장 내 작업용 PC 이외의 장비와 네트워크 구성이 차단되어야 함 ○ 작업장에 설치되는 모든 네트워크 장비는 목록 대장을 작성하여야 하며 투입되는 PC는 한국남동발전 담당 부서의 허가를 받아야 함 ○ 투입된 PC가 외부로 반출 될 경우 반드시 발주자의 허가를 받아야 하며 작업 시 활용된 하드디스크를 비롯한 저장매체는 Low Level Format을 통해 매체 초기화를 확인한 후 반출 할 수 있음
산출정보		

11) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		안정화 활동
요구 사항 상세 설명	정의	안정화 활동 개념 정의
	세부 내용	○ 안정화 활동 개념 정의 - 목표시스템 가동 후 일정기간동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동, 유지인력 교육, 비상연락체계 가동, 기술지원 등 안정화 활동 수행 ○ 안정화 활동 지원 - 전체 정보시스템에 대한 보안, 성능 테스트 및 최적화 실시
산출정보		

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구 사항 상세 설명	정의	하자보수 일반 개념 정의
	세부 내용	○ 하자보수 일반 개념 정의 - 사업자가 제 3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 하자담보책임기간은 사업종료일로부터 12개월로 함 - 지원방안에 하자담보책임기간에 대한 지원범위, 지원방법 등을 포함하여 제시 - 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 세부 하자보수 계획 제시
산출정보		하자보수 계획서

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전 방안
요구 사항 상세 설명	정의	기술이전 방안 개념 정의
	세부 내용	○ 기술이전 방안 개념 정의 - 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지관리 기술 - 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 시스템 운영요원의 안정적인 운영을 위한 기술 이전방안 등에 대한 계획 제시
산출정보		기술 이전 계획서

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		보안 취약성 점검
요구사항 상세 설명	정의	보안 취약성의 점검 및 조치사항 이행
	세부 내용	○ 보안 취약성의 점검 및 조치사항 이행 - 남동발전은 구축되는 시스템에 대하여 자체 보안성 평가를 수행하며 사업자는 발견된 보안 취약점에 대해서는 개선조치를 수행하여야 함 - 구축하는 시스템 중 웹으로 구현된 시스템이 존재할 경우 국가 정보원에서 공시한 홈페이지 8대 보안 취약점 및 OWASP Top10의 취약점에 대한 보안대책을 수립하여 적용해야 함 - 별도 전문기관의 취약점 분석 등을 수행하고 그 결과에 따른 보완을 수행 한 뒤 사후 결과를 보고서로 제출해야함 - 국정원 보안성검토 등 상급기관 보안성 검토를 통해 도출된 취약점 및 권고사항에 대하여 조치방안 제시 후 조치를 완료하여야 함
산출정보		

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		시큐어코딩 적용
요구사항 상세 설명	정의	시큐어코딩 적용
	세부 내용	○ 시큐어코딩 적용 - 계약업체는 사업 수행시 SW 개발 단계부터 보안취약점의 원인이 되는 결함 및 오류 등을 진단 제거하기 위해 개발보안(시큐어코딩)을 적용 * 변경된 소스코드 전체에 보안약점이 없도록 소프트웨어 개발 환경 * 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) 준수 - 입력데이터 검증 및 표현 - 보안기능 : 인증, 접근제어, 기밀성, 암호화, 권한 관리 등 - 시간 및 상태 보안취약점 제거, 에러처리 보안 취약점 제거, 보안에 취약한 API를 사용하여 발생 할 수 있는 보안취약점 제거
산출정보		

요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		SW 사업정보 제출
요구 사항 상세 설명	정의	정보화사업 추진현황 등록 및 사업정보 작성·제출
	세부 내용	○ 정보화사업 추진현황 등록 및 사업정보 작성·제출 - 수주자는 사업기간내 발주자 시스템에 정보화사업 추진현황 등 등록 - 소프트웨어진흥법 제46조제2항 에 따른 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보, 기능점수내역서 등) 데이터 작성 및 제출 * 작성 및 제출 관련 사항은 <http://www.spir.kr> 참조
산출정보		

요구사항 고유번호		PSR-07
요구사항 명칭		유지관리 및 하자보수
요구 사항 상세 설명	정의	사업 완료 후 정상적인 운영 및 유지관리에 대한 상세화
	세부 내용	○ 계약상대자가 사업완료 후 제출한 모든 성과물과 관련한 데이터 손실, 특정 버그에 의한 손상, 사용자 교육 등 문제가 발생하였을 경우 24 시간 이내 유지 관리에 응하여야 함. ○ 하자관리계획서(비상연락망체계 포함)를 “발주기관”과 사전협의 후 완료 보고서에 포함하여 제출하여야 함 ○ “사업자”는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여 수행하여야 함 - 장애발생에 대한 처리(Trouble Shooting) - 시스템의 보안 취약점 발견에 따른 보안 조치 - 기타 시스템의 정상운행을 위한 제조사 및 공급사의 기술지원 등 ○ 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각적인 조치가 가능하도록 기술 지원부서, 지원인력에 대한 비상연락체계 유지, 대체장비 확보 등을 상시 이행하여야 함 ○ 시스템 장애 및 이상 징후 발생 등으로 요청을 접수하였을 경우, 최단 시간 내에 현장에 도착하여 발주자의 지시에 따라 장애조치 등을 하여야 함 ○ 하자보수의 모든 활동 세부내역은 “발주기관”의 담당자에게 사전 통보 하여 “발주기관” 관리 하에 이루어져야 함 ○ 시스템 S/W의 결함 및 설치 등의 하자로 인하여 문제가 발견된 경우 신속히 필요한 조치를 취하여 문제점을 해결하여야 함 ○ 하자보수기간 동안 어플리케이션의 원활한 운영을 위하여 SW 안정화 및 시스템 개선 등 지속적으로 지원해야 함
산출정보		하자관리 계획서

요구사항 고유번호		PSR-008
요구사항 명칭		사용자 교육훈련 지원
요구 사항 상세 설명	정의	AI 플랫폼 및 AI 서비스 활용을 위해 사용자 대상 교육을 수행하고 시스템 활용 능력 향상을 지원
	세부 내용	○ “사업자”는 사용자, 관리자 및 운용자 교육 일정, 교육내용, 교육방법, 교육인원 등을 사전협의하여 교육 훈련 계획서를 작성하여 사업수행 계획서에 포함하여 제출하며, 사업 완료시 교육결과보고서를 제출하여야 함 ○ 향후 “발주기관”의 인력으로 해당 시스템의 품질을 지속적으로 유지할 수 있도록 사용자 및 운영자 교육을 진행하여야 함 ○ 사용자 및 운영자교육을 위해 사용법 교육자료를 동영상으로 제작하여 제출하여야 함 (개발 산출물에 대한 교육영상) ○ “사업자”는“발주기관”의 사유로 인해 사업기간 내에 교육수행이 어려운 경우 사전협의를 거쳐 최종 사업검수 완료 후 1년 이내에 실시하여야 함 ○ 시스템 운영자 교육내용은 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구, 장애 대처 방법 등 시스템 운영에 필요한 내용으로 구성하여야 함 ○ 교육용 교재제작 등의 소요경비는“사업자”가 부담하여야 함 ○ 사용자 매뉴얼 중 통계포털, 구매·공사플랫폼 통계포털, 구매·공사플랫폼, 안전플랫폼은 동영상 형태로 제작하여 제공하여야 하며 외에는 PPT를 활용하여 작성하여 제출하여야 함 ○ 주 교육훈련 이행에 소요되는 제반 경비는 구축 비용에 포함
산출정보		

요구사항 고유번호		PSR-009
요구사항 명칭		매뉴얼 제공
요구 사항 상세 설명	정의	운영과 유지보수를 위한 각종 매뉴얼을 제공해야 함
	세부 내용	○ 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 운영 매뉴얼 작성 ○ 전자 문서 및 인쇄본 모두 제공
산출정보		

요구사항 고유번호		PSR-010
요구사항 명칭		프로젝트 검수
요구 사항 상세 설명	정의	프로젝트 검수방안
	세부 내용	○ 검수요청을 검수시험계획서를 서면으로 제출하고 요청한 날로부터 7 일이내에 사업자는 발주기관 입회하에 검수를 실시하고, 사업자는 검 수결과 보고서를 완료보고서에 첨부하여 서면으로 제출하여야 함 ○ 사업자는 본 제안에 포함된 S/W의 검사와 시험들을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험 장비를 제공하여야 하며, 이에 소요되는 제반경비는 사업자가 부담 ○ 검수과정 중 발견된 오동작 및 미비점에 대해서는 사업자가 즉시 수 리 및 보완해야 하며, 발주기관측 검수자의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 함
산출정보		

1. 제안서 작성기준

- 가. 제안서에 업체정보(업체명, 대표자 성명, 참여인력 성명, 로고, 이미지 등 입찰자를 인지할 수 있는 표시 일체)를 표시할 수 없으며, 제안서 평가시 평가위원에게 업체 정보를 알리는 행위를 한 경우는 당해 입찰자의 제안서 평가점수(기술점수)에서 1점을 감점처리하며, 감점으로 인하여 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점 한도의 85% 미만인 경우에는 당해 입찰자를 협상적격자 선정에서 제외한다.
- 나. 해당사업의 입찰공고일부터 제안서 평가일까지 입찰자(공동수급체 구성원 포함)의 소속 임·직원이 당해 입찰과 관련하여 평가위원을 사전 ‘접촉’(‘접촉’은 SNS, 문자, E-MAIL, 등을 활용하여 의도적으로 평가위원에게 입찰자를 인식시키는 행위를 의미한다.) 한 것이 사실로 확인된 경우에는 당해 입찰자의 제안서 평가점수(기술점수)에서 5점을 감점처리 한다.
- 다. 제안요청서 요구사항에 대한 작성과 설명은 객관적이며 계량화된 수치를 사용하여 당사가 명확히 이해할 수 있도록 기술
- 라. 제안서(입찰서) 내용은 반드시 필요한 사항 위주로 간단·명료하게 작성
- 마. 제안업체는 제안서(입찰서)를 허위 또는 예상으로 작성하여서는 아니 되며, 제안일 현재의 사실대로 기재하여야 하며, 제안서(입찰서) 내용 중 허위 사실이 발견될 경우 입찰무효, 제안서(입찰서)평가 및 계약협상대상자 선정에서 제외, 낙찰취소 또는 계약해지의 사유가 됨을 유념하여 작성
- 바. 누락사항이 있거나 판단 불가인 경우 해당 항목점수는 “0”점 처리하며, 사용한 표현이 “~를 제공할 수도 있다”, “~을 고려하고 있다” 등과 같이 명확하지 않은 경우에 제안서(입찰서)평가 시 실현 불가능한 것으로 간주하여 평가
- 사. 제안서는 한글 또는 PPT(PDF)로 작성함을 원칙으로 함
- 아. 제안서는 일련번호를 사용하여 작성하여야 하며, 기호 등을 사용할 시에도 일관성 있게 작성하여야 함
- 자. 제안업체가 제출한 모든 참고자료는 참고문헌 목록을 첨부하고, 인용부분을 명시
- 차. 제안서(입찰서)는 기술제안서 작성목차 및 첨부 양식에 준하여 작성하되, 제안 업체가 독창적인 체계로 작성하고자 할 경우에는 타당한 근거 제시

2. 제안서 작성목차

구 분	작성 목차 및 내용	비 고
I. 제안사 현황	1. 일반현황 ○ 일반현황 및 주요연혁(붙임#1) 2. 조직 및 사업분야 ○ 조직 및 인원현황, 조직별 업무기능, 사업분야 및 주요사업내용 3. 유사분야 사업실적 ○ 해당 사업과 관련이 있는 주요 사업실적을 기술	
II. 제안개요	1. 제안배경 및 목적 ○ 제안배경 및 사업목적, 방향 등 본 사업에 대한 이해 2. 제안 범위 ○ 본 사업에서 수행할 업무범위, 기타 추가 제안 업무범위 3. 제안 특징 및 차별성 ○ 제안사의 기술적/방법론적 차별성	
III. 사업수행 전략	1. 추진목표 ○ 제안업체가 제시하는 사업수행 목표, 기술, 과제 등 2. 추진전략 ○ 본 사업의 목표달성을 위한 필수적인 사업수행 전략을 제시 - 사업수행전략, 추진방향 등을 제시 3. 개발(사업추진) 방법론 ○ 사업추진 과정에 적용할 방법론, 절차, 기법, 경험 등 ○ 사업추진 과정에 산출되는 문서의 종류 4. 제안의 특징 및 장점 ○ 차별화 가능한 제안사의 특징 및 장점	
IV. 시스템 및 기능	1. 기능요구사항 ○ AI연계표준(MCP) 구축방안 ○ 데이터레이크 구축 방안 ○ AI Agent 구축 방안 ○ 시스템 아키텍처 설계 ○ 보안 및 권한관리 방안 2. 제약사항	
V. 성능 및 품질	1. 성능 및 품질 확보방안 ○ 시스템에 요구되는 성능과 품질을 확보하기 위한 전략 및 방안	
	2. 시스템 인터페이스 구현방안 ○ 타 시스템과의 연계에 대한 장단점 분석을 통해 적합한 최적의 방안 제시	
	3. 테스트 요구사항 ○ 구축된 시스템이 목표 대비 운영 테스트하고, 점검 테스트 요구사항을 기술	
	4. 인터페이스 요구사항 ○ 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술	
VI. 프로젝트 관리	1. 사업관리 방안 ○ 품질관리, 위험관리, 산출물관리, 보안관리	
	2. 일정 계획	

구 분	작성 목차 및 내용	비 고
	○ 전체 일정표, 부문별 세부일정표, 진도관리 방안	
	3. 참여사 협력체계 (공동수급의 경우) ○ 공동수급사별 수행역할 분담 및 참여비율	
	4. 수행조직 구성 ○ 투입인력 구성 및 운영계획 ○ 핵심인력 이력 및 수행경험 ○ 조직구성 및 역할분담 ○ 사업관리 방안	
Ⅶ. 프로젝트 지원	1. 시험운영 계획 : 시스템 품질 확보를 위한 시험운영 계획	
	2. 교육지원 계획 : 목표시스템 원활한 운영을 위한 교육지원 방안	
	3. 사후관리 계획 ○ 운영지원, 하자보수 등 시스템 구축 완료 후 지원 계획	
	4. 품질 및 보안관리 방안	
	5. 하자보수 및 사후지원 방안	

3. 제안서 제출방법 代

가. 제안서 작성 형식

- 1) 백색 A4용지를 사용하여 작성
- 2) 상세본 : 표지, 목차 등을 포함(별도 첨부 자료 제외)하여 200쪽 이내로 작성
- 3) 요약본 : 표지, 목차 등을 포함 50쪽 이내로 작성

나. 제안서 제출

1) 제출서류

분 류	종 류
보관용 (업체정보표기)	정량제안서, 정성제안서, 제안요약서, 발표자료, 하도급계획서 ^(필요한 경우)
평가용 (블라인드)	정성제안서, 제안요약서, 발표자료, 하도급계획서 ^(필요한 경우)

- 기타 제안요청서에서 요구하는 서류

가) 가격입찰서 : 한전 전자조달시스템 온라인 제출

- 제안사는 부가세 등 제세가 포함된 가격으로 제시. 만일, 최종낙찰자가 부가세 면세기관일 경우, 계약금액은 최종 협상가격에서 부가세를 제외한 금액으로(계약금액=최종협상가격/1.1) 함

2) 제안서 제출 일정 및 방법

가) 제출일정 : 입찰공고에서 정한 바에 따름

나) 유의사항 : 입찰서 제출기한 내에 한전 전자조달시스템 이용하여 제출
(파일용량 : 1파일 50MB, 전체 100MB까지 가능)

4. 제안서 평가

가. 평가일정 : 입찰 마감 후 별도 통보

나. 평가위원은 8인이상으로 하며 과반수를 외부위원으로 구성함

다. 제안서 기술 평가시 공정한 평가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 내용은 당사에서 삭제를 요청할 수 있음

라. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 실사를 할 수 있으며, 제안업체는 이에 응하여야 함

마. 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침에 근거하여 제안서 평가 이전 60분 이상 제안서 검토시간을 부여

5. 제안서 보상 : 해당사항 없음

6. 기타사항

가. 입찰에 참가하는 제안사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동 시행령, 시행규칙 그리고 협상에 의한 계약 체결기준 등의 입찰관련 법령과 용역입찰 유의서 제4조 제1항 규정에 의한 입찰에 관련된 서류를 입찰 전에 완전 숙지해야 하며, 이를 완전 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있음

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사가 부담함

다. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출

라. 제안요청서에 포함된 사항의 조정 또는 새로운 사항의 추가 등을 제안할 수 있음. 단, 제안내용의 수용여부는 협상을 통하여 결정

마. 제안 요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안

참여 업체의 제안 관계자 이외의 인원에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 제안서와 관련되어 우리 회사에 기 제출된 모든 문서와 우리 회사가 제공한 자료 및 정보에 대해서는 외부 타 기관에 공개하지 않는다.

바. 기타 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서에 기재되지 않은 사항은 국가계약법 등 관련 법령 및 고시, 계약예규를 준용

1. 입찰참가자격(하기 조건 모두 충족해야 함)

가. 국가를 당사자 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자

나. 「소프트웨어진흥법」에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스 사업)로 신고를 필한 업체

※ 본 입찰은 40억원 이상 80억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」제48조(중소소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 의거, 매출액 8천억원 이상 대기업 및 상호출자제한기업집단 소속회사의 입찰참여를 제한함

※ 본 사업은 80억원 미만의 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조에 따라 중소기업이 중견기업에 해당하는 대기업이 되기 5년이 경과되지 않은기업, 매출액 8천억원 미만 대기업만 참가가능

다. 폐쇄망내, 문서전처리 체계구축 및 AI 에이전트 개발·구축 실적(1건) 보유자
 라. 제안사는 단독 또는 공동으로 입찰에 참여할 수 있으며(공동이행방식, 5개사 이내, 최소지분율 10% 이상, 매출액 8천억원 이상인 소프트웨어사업자간 공동도급 금지 및 공동도급계약 참여업체의 중복결성 불가), 공동으로 제안하는 경우 당사자가 공동으로 책임, 권리, 의무관계를 명백히 규정한 공동수급협정서(기재부 계약예규 「공동계약운용요령」별표양식에 따름)를 입찰참가 신청 시 제출하여야 한다.

마. 하도급은 허용하나 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제6항 및 동 법 시행령 제48조 제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함.

2. 입찰 및 낙찰자 선정방식

가. 계약방법 : 제한경쟁입찰

나. 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약 (기술평가:가격평가 = 90%:10%)

- 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산한 종합점수를 기준으로 협상적격자를 선정한 후, 고득점자순으로 협상 실시한다. 다만 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 우선순위로 하고, 기술 평가점수도 동일한 경우에는 평가 항목별 배점이 큰 순서(동일 배점인 경우 평가기준표 상의 상위에 배치된 순서)로 비교하여 높은 점수를 얻은 제안사를 우선순위로 한다.

다. 낙찰자 선정절차

- 사업공고(제안요청) ⇒ 제안서 접수 ⇒ 제안 설명회 및 평가 ⇒ 협상 적격자 선정 ⇒ 협상실시 ⇒ 사업자 선정 및 계약 체결

라. 기술평가 기준 및 방침

- 제안서의 공정한 평가를 위하여 내.외부의 전문가 8인 이상으로 구성된 기술평가 위원회를 구성하여 세부 평가기준에 따라 평가 실시
 - 평가의 전문성·공정성 확보를 위해 외부위원을 과반 수 이상으로 구성
- 참여업체 제안서 사전검토 (60분 이상)
- 제안서에 명시된 사업관리자(PM)는 입찰 공고일 전일부터 제안서 평가일까지 입찰참가업체에 계속 재직하여야 하고 제안서 평가시 발표하여야 하며, 질의응답시에는 동석한 인원(1인)이 답변할 수 있다.
- 다만, 제안서 평가 시에 입찰참여업체가 평가에 참여하지 않는 경우 또는 사업관리자(PM)가 발표를 하지 못할 경우에는 평가위원이 제출된 서면 제안서에 의해서만 평가한다.

마. 기술평가 점수 산출방법

- 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외(평가항목 합산 점수)한 나머지 점수를 평균하여 획득 점수를 산출, 획득 점수는 소수점 이하가 있을 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

바. 가격평가 점수 산출방법

구 분	평 가 기 준	배 점
입찰가격	▶ 한국남동발전 협상에 의한 계약 업무처리기준	10점

1) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가 배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$$

- * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만의 경우에는 100분의 70으로 계산
- * 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격
- * 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

2) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

$$\begin{aligned} \text{•평점} = & \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격}} \right) \\ & + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{추정가격의70\%상당가격}} \right) \right] \end{aligned}$$

- * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산
- * 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

3) 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

3. 기술평가방법

- 가. 기술평가는 제안서의 내용을 종합하여 평가한다.
- 나. 제안서의 내용과 당사에서 요구한 구매규격서의 내용이 부합하지 않아(규격 미달) 시스템 성능 및 안정성 저하의 요인이 되는 경우 평가위원회의 의결(가부동수인 경우 위원장이 정함)을 통해 평가항목 중 「기술 및 기능분야」의 모든 항목은 최하점으로 처리한다.
- 다. 기술평가는「협상에 의한 계약체결기준」을 준용하되, 본 사업의 특성에 맞게 평가항목 및 항목별 배점한도를 조정하여 시행한다.
- 라. 계량지표의 평가는 제출된 서류를 확인하여 발주사가 일괄 시행한다.
- 마. 비계량지표의 평가는「평가위원회」에서 절대평가 방식으로 시행한다.
- 바. 최종 평가점수는 평가위원의 개별 평가점수(업체별 평가점수) 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외한 나머지의 산술평균으로 한다.
- 사. 항목별 평가점수에 소수점 이하가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

4. 평가항목 및 배점

평가부문	평가항목	평가기준	배점
사업이해도	사업이해 및 추진전략	- 본 사업의 목적, 범위 및 추진 필요성을 정확히 이해하고 있는지 평가한다. 또한 MCP 데이터 레이크, AI Agent, 인프라확충 간의 연계성을 고려하여 사업 추진전략을 구체적이고 타당하게 제시하였는지 평가한다.	10
기술능력	MCP 관련	- 업무시스템과 AI 서비스 간 데이터 및 기능 연계를 위한 MCP 기반 연계구조, 표준 인터페이스, 확장 가능한 연계방안을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	9
	데이터레이크 관련	- 전사 데이터 수집, 전처리, 저장, 검색, 권한관리, 메타데이터 관리 등 데이터레이크 구축 및 활용방안을 구체적이고 실현 가능하게 제시하였는지 평가한다.	8
	Agent 관련 기술력	- 자동 문서작성, 개인용 RAG, 메신저 기반 서비스 등 AI Agent 구현방안과 적용 기술의 적정성, 확장성 및 활용성을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	8
수행방법	개발방법론	- 본 사업 특성에 적합한 개발방법론과 추진 절차를 제시하고, 단계별 수행방안 및 산출물 작성계획을 체계적으로 제시하였는지 평가한다.	5
	일정관리	- 전체 수행일정과 단계별 세부일정이 구체적이고 현실적으로 수립되었는지, 주요 마일스톤 및 위험요소를 고려한 일정관리 방안을 제시하였는지 평가한다.	5
인력구성	투입인력 적정성	- 사업관리자(PM) 및 분야별 투입인력의 역할 분담이 명확하고, 본 사업 수행에 필요한 전문인력 구성이 적정한지 평가한다. 또한 핵심인력의 전문성 및 참여계획의 타당성을 평가한다.	10
품질관리	품질/보안/형상관리	- 품질보증, 보안대책, 산출물 관리, 형상관리, 시험 및 검증 방안이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 공공 SW사업 및 내부 보안기준을 반영한 관리체계를 갖추고 있는지 평가한다.	10
유지보수	운영 및 기술지원	- 시스템 안정화, 사용자/운영자 교육, 기술이전, 하자보수, 장애 대응, 사후 기술지원 방안이	10

평가부문	평가항목	평가기준	배점
		구체적이고 실효성 있게 제시되었는지 평가한다.	
정량평가	재무상태	- 제안사의 최근연도 신용평가등급 등 재무건전성을 평가한다.	5
	유사사업실적	최근 수행한 유사사업 실적의 규모와 적정성을 평가한다.	5
	사업수행인력의 AI 직무 전문성	본 사업에 참여하는 핵심인력의 AI 관련 사업 수행경력 및 전문성을 평가한다.	5
합계			90

※ 본 사업은 차등점수제를 미적용한 사업임

5. 평가기준

가. 제안업체 재무현황(계량항목, 5점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5

- 1) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.
- 2) '신용평가등급 확인서'가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기

간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

- 3) 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.
- 4) 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.
- 5) 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

[예] (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

나. 사업수행실적(계량항목, 5점)

계산 방법	배점 한도	기 준	평점
$\frac{\text{사업수행실적}}{\text{본 사업비}} \times 100$	5	A. 100% B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	5 4.75 4.5 3.5

- 1) 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 5년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용한다. 단, 입찰공고일 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용한다.
- 2) 수행실적은 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다.
- 3) 실적인정 사업은 폐쇄망내 문서전처리 체계구축 및 AI 에이전트 개발·구축 사업으로 한정하며 단순납품, 용역 등의 유지보수 사업은 제외한다.
- 4) 입찰자는 이행실적 평가를 위하여 수행실적 총괄표와 수행실적증명서 또는 그에 준하는 이행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업 법령 적용 기관이 발급한 이행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 이행

실적증명서, 계약서, 세금계산서를 첨부하여야 한다.

다. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당 국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있음

라. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 아니한다.

5) 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가

[예] {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)}에 대한 점수

다. 사업수행인력의 AI 사업 전문성(계량항목, 5점)

평가대상 점수	100점 이상	90점 이상~100점 미만	80점 이상~90점 미만	70점 이상~80점 미만	70점 미만
환산점수	5	4.75	4.5	4.25	3.5

- 1) 평가대상은 사업책임자(PM) 및 본 사업에 참여하는 분야별 핵심 참여인력으로 한정한다.
- 2) 참여인원별 AI 관련 사업 수행경력 1개월당 1점으로 사업참여인원 경력 개월 수의 총합으로 점수를 결정한다.
- 3) 사업 수행인원의 AI 관련 사업 수행경력을 기준으로 평가하여 12개월 이상 AI 시스템 개발 사업 참여 경험이 있는 인력만 점수에 반영

(예시)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
경력(개월)	6	12	24	6	12	24	6	12	24
인정여부	X	O	O	X	O	O	X	O	O
환산점수	0	12	24	0	12	24	0	12	24
총합	108개월 인정 , 100점 이상으로 5점 만점								

- 4) 참여인원의 기술 경력상태에 대한 증명은 한국 소프트웨어산업협회 소프트웨어 기술자 경력증명서를 기준으로 함
(사업명 또는 사업내용으로 AI 시스템 개발임을 증명할 수 있어야함)
- 5) 참여인원별 경력점수를 산정한 후 참여율을 반영하여 합산 점수를 산출한다.
- 6) 경력 인정범위는 생성형 AI, 머신러닝, 데이터분석, AI 플랫폼 구축, AI 서비스 개발, 데이터 레이크 및 전처리플랫폼 등 인공지능 관련 사업으로 한다.
- 7) 참여인력의 기술경력상태에 대한 증명은 한국소프트웨어산업협회 소프트웨어기

술자 경력증명서를 기준으로 함

- 8) 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

[예] (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

수행실적 총괄표

일련 번호	사 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비고

주)

- ① 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)
- ② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에 한하여 작성하고 비고란에 원도급자를 기재

〈수요기관 평가 결과〉

구 분		건 수	금액(천원)	비고(사유)
입찰자가 제출한 납품실적				
수요기관 검토	인정 실적			
	불인정 실적			
평가 기준 실적				
수요기관 평가점수		(배점)	(평가점수)	

수행실적증명서

신 청 인	업체명			대 표 자			
	영업소재지			전화번호			
	사업자번호			법인등록번호			
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용		제 출 처			
수행실적 내용	사 업 명			구 분	소프트웨어개발 () 유지관리·운영위탁() 컨설팅 () 기타 ()		
	사업개요						
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적		
					완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함.						
	년 월 일						
	기관명: (인) (전화번호:)						
	주 소:						
	발급부서:		담당자 : (전화번호:)				

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

다. 하도급계약 적정성

1) 하도급 계약 적정성 판단 세부기준을 5점으로 환산하여 평가한다.

2) 하도급 계약 적정성 판단 세부기준

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법
(재)하수급인의 자격	참가제한	○ 「국가계약법」 또는 「지방계약법」에 따라 하수급인이 부 정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우 감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법																				
(재)하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행실적 (30점)	①-1 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가 <table><tr><td>100%이상</td><td>100%미만 ~ 80%이상</td><td>80%미만 ~ 60%이상</td><td>60%미만 ~ 50%이상</td><td>50%미만</td></tr><tr><td>30점</td><td>28점</td><td>26점</td><td>25 ~ 16점</td><td>15점</td></tr></table> ①-2 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율 <table><tr><td>70%이상</td><td>70%미만 ~ 60%이상</td><td>60%미만 ~ 50%이상</td><td>50%미만 ~ 40%이상</td><td>40%미만</td></tr><tr><td>30점</td><td>28점</td><td>26점</td><td>25 ~ 16점</td><td>15점</td></tr></table> ※ 계약상대자는 ①, ② 중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리	100%이상	100%미만 ~ 80%이상	80%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상	50%미만	30점	28점	26점	25 ~ 16점	15점	70%이상	70%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상	50%미만 ~ 40%이상	40%미만	30점	28점	26점	25 ~ 16점	15점
	100%이상	100%미만 ~ 80%이상	80%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상	50%미만																	
30점	28점	26점	25 ~ 16점	15점																		
70%이상	70%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상	50%미만 ~ 40%이상	40%미만																		
30점	28점	26점	25 ~ 16점	15점																		
고용안정 및 적법근로 (10점)	② 하도급사업 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1. 「고용보험법」 제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따른 근로자 파견사업 허가업체 소속 확인 및 고용보험 가입 3. 「고용보험법」 제10조에 따라 고용보험법이 적용되지 않는 인력의 경우 이를 증명하는 서류 4. 대표자의 경우 사업자 등록증 ※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리																					

III. 계약의 공정성

(재)하도급 계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉠ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉡ 지급시기, ㉢ 지급률 (선금/중도금/잔금)												
		<table><tr><td>㉠불일치 (㉡, ㉢ 일치 여부 무관)</td><td>㉠, ㉡, ㉢ 전부 일치</td><td>㉠은 일치하고 ㉡, ㉢ 중 1개 일치</td><td>㉠은 일치하고 ㉡, ㉢ 전부 불일치</td></tr><tr><td>0점</td><td>30점</td><td>15점</td><td>0점</td></tr></table> ※ 「용역계약일반조건」 제27조의2 또는 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」 제6조 제1항 또는 제13조에 따른 적법한 기일(15일) 이내 지급시기를 결정한 경우 ㉡와 일치 간주 ※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉡와 ㉢ 전부 일치 간주	㉠불일치 (㉡, ㉢ 일치 여부 무관)	㉠, ㉡, ㉢ 전부 일치	㉠은 일치하고 ㉡, ㉢ 중 1개 일치	㉠은 일치하고 ㉡, ㉢ 전부 불일치	0점	30점	15점	0점				
㉠불일치 (㉡, ㉢ 일치 여부 무관)	㉠, ㉡, ㉢ 전부 일치	㉠은 일치하고 ㉡, ㉢ 중 1개 일치	㉠은 일치하고 ㉡, ㉢ 전부 불일치											
0점	30점	15점	0점											
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급예정액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급률)												
		<table><tr><td>95%이상</td><td>95%미만 ~ 90%이상</td><td>90%미만 ~ 85%이상</td><td>85%미만 ~ 80%이상</td><td>80%미만 ~ 70%이상</td><td>70%미만</td></tr><tr><td>30점</td><td>25점</td><td>20점</td><td>15점</td><td>10점</td><td>5점</td></tr></table> 1. 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100 2. 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급 되는 예정금액 3. 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액	95%이상	95%미만 ~ 90%이상	90%미만 ~ 85%이상	85%미만 ~ 80%이상	80%미만 ~ 70%이상	70%미만	30점	25점	20점	15점	10점	5점
95%이상	95%미만 ~ 90%이상	90%미만 ~ 85%이상	85%미만 ~ 80%이상	80%미만 ~ 70%이상	70%미만									
30점	25점	20점	15점	10점	5점									

IV. 기타

기타	가 점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(GS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부·지자체·공공기관 수상경력(회당 1점)

라. 비계량(정성평가) 평가항목 등급별 배점

배점한도		등급별 배점				
		A	B	C	D	E
5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
4		4.0	3.6	3.2	2.8	2.4
3		3.0	2.7	2.4	2.1	1.8
등급별 기준						
A	매우우수 (100%)	- 제안내용이 매우 우수하며, 제안서 상에 결점 또는 약점을 발견할 수 없다. - 관련 보유기술, 경험 등이 객관적 자료를 통하여 증빙되어 매우 높은 성공가능성을 제시한다.				
B	우수 (90%)	- 제안내용이 우수하며, 제안서 상에 중대한 결점 또는 약점이 없다. - 관련 보유기술, 경험 등의 객관적 자료를 통하여 대부분 증빙되어 높은 성공가능성을 제시한다.				
C	보통 (80%)	- 제안내용이 기본적으로 요구사항을 충족시키며, 결점과 약점은 있으나, 협의를 통하여 보완이 가능하다. - 관련 보유기술, 경험 등의 객관적 자료를 통한 증빙이 미흡하여 보통의 성공가능성을 제시한다.				
D	미흡 (70%)	- 제안내용이 요구사항에 일부만 충족하며, 결점과 약점에 대한 보완 가능성이 불확실하다. - 관련 보유기술, 경험 등에 대한 객관적 자료를 거의 제시하지 못하여 성공가능성이 낮다.				
E	매우미흡 (60%)	- 제안내용이 요구사항을 충족하지 못하고, 근본적인 결점과 약점이 존재하여 현재의 제안으로는 보완이 불가능하다. - 관련 보유기술, 경험 등에 대한 객관적 자료가 전혀 제시되지 않아 성공가능성을 판단할 수 없다.				

6. 계약 조건

가. 적용 범위

본 계약조건은 본 제안요청서에 의해서 발주된 사업을 계약상대자가 수행하는 『문서 전처리 체계 구축 및 AI 기능 추가개발용역』에 적용한다.

나. 용역수행 지침

계약상대자는 발주자가 발주하는 용역을 수행함에 있어 다음과 같은 방법과 절차에 따라야 한다.

- ❑ 계약상대자는 용역도급 계약서 및 계약일반조건, 과업지시서, 제안서에 따라 용역 사업을 수행한다.
- ❑ 계약상대자는 발주자의 제규정을 준수하고 발주자가 요청하는 사항에 대하여 성실히 업무를 수행하여야 한다.
- ❑ 계약상대자는 용역사업과 관련한 기초자료 조사는 현실적이고 정확하며 세밀하게 조사하고, 제출하는 최종 결과물에 포함되는 자료는 신빙성 있는 자료를 사용하되 출처와 근거 확인이 가능해야 한다.
- ❑ 계약상대자는 이 용역에서 얻은 모든 자료와 정보를 발주자의 허가 없이 외부에 공개해서는 아니 된다.
- ❑ 과업지시서에 명기되어 있지 않으나 과업수행상 수반되는 관련 업무는 과업지시서의 일부로 보아 수행하여야 한다.
- ❑ 계약상대자는 용역 완료시 서면으로 발주자에게 통보하여야 하며 공문으로 제출하여 접수된 날을 용역 완료일로 한다.
- ❑ 기타 본 용역사업 추진 중에 발생하는 중요사항에 대해서는 발주자와 계약 상대방이 상호 협의하여 결정한다.

다. 사업관리 책임자의 지정 및 임무

- ❑ 계약상대자는 사업관리책임자를 지정하여 발주자에게 통지한다.
- ❑ 사업관리책임자가 발주자측과 합의 또는 동의한 사항은 계약 상대방 측의 대표 자격으로 한 것으로 본다.
- ❑ 사업관리책임자는 용역사업이 성공적으로 완수될 수 있도록 다음 사항을 책임 있게 수행한다.
 - 용역수행 공정관리
 - 용역수행 인력관리
 - 용역수행 품질관리
 - 기타 용역사업 수행과 관련된 사항의 조치

라. 용역 착수 및 용역수행계획서의 제출

- 계약상대자는 용역계약 체결 후 5영업일 이내에 용역을 착수하여야 한다.
- 계약상대자는 계획된 용역기간을 준수할 수 있도록 용역계약 체결 후 5영업일 이내에 다음 사항이 포함된 용역수행계획서와 착수계를 제출하여 용역감독직원의 사전승인을 받은 후 문서수발 계통에 접수하여야 한다.
- 용역 착수계는 다음 사항을 포함한다.
 - 사업관리책임자(현장대리인)
 - 투입인원 보안서약서
- 발주자는 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정될 경우에는 계약 상대방에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

마. 용역수행

- 용역수행 시 소요되는 설비는 계약상대자측 설비를 이용함을 원칙으로 하며, 필요시에는 발주자의 승인 하에 발주자측 설비를 이용할 수 있다.
- 계약상대자는 문서화되는 각종 결과물의 디자인, 내용, 삽화 등을 발주자에게 제출하여 사전 승인을 받아야 한다.
- 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 소프트웨어 과업변경요청서를 제출하여야 하며, 특별한 사정이 없으면 수용함
 - ※ 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의 위원회를 개최한 사업임

바. 사업관리 회의

- 용역기간 동안의 진도회의는 주간회의를 원칙으로 하되 필요 시에는 상호협의 하여 조정할 수 있다.
- 진도회의에는 사업관리 책임자가 참석하여 용역추진 실적 및 전망, 사업 장애요인 등의 자료를 제출 설명한다.
- 계약상대자는 주요 회의 후에는 회의록 및 회의결과를 작성하여야 하며 발주자의 요청시 이를 제출하여야 한다.
- 계약상대자는 발주자의 요청 시 용역진행사항 또는 결과에 대한 설명회를 개최 하여야 한다.

사. 용역결과물의 작성 및 제출

- 용역수행과 관련하여 제출 또는 승인을 받아야 하는 용역계획서 또는 보고서의 부수와 제출기일은 다음과 같으며 계약상대자는 각 제출서류에 대하여는 발주자와

사전 협의 후 작성하여 제출하여야 한다.

○ 용역수행계획서 : 착수시 제출

○ 최종보고서 : 용역완료 후 별도 협의에 의하여 제출

○ 기타산출물 : 용역 수행 과정에서 발생한 각종 산출물

□ 모든 제출서류의 작성은 발주자와 협의하여 정한 기준에 의하여야 한다.

아. 검사요청 및 용역완료일

□ 계약상대자는 용역수행 결과물을 첨부하여 발주자에게 검사를 요청한다.

□ 검사요청은 용역 결과물에 대한 자체 검사내역을 첨부하여 서면으로 한다.

□ 최종 용역결과물은 사업관리책임자가 서명을 한 후 발주자 측에 제출 한다.

□ 용역완료일은 최종 결과물을 첨부하여 서면으로 발주자에게 접수된 일자로 함

자. 용역결과물의 지식재산권 귀속

□ 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주자와 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함. 다만, 개발의 기여도 및 계약 목적물의 특수성을 고려하여 계약당사자간 협의를 통해 지식재산권 귀속 주체 등에 대해 공동 소유와 달리 정할 수 있음

□ 계약상대자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 「보안준수 특수계약」및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공한다. 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는「소프트웨어 사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부 고시) 제32조(산출물의 활용)에 따른다.

□ 계약목적물의 사용을 보장하고, 지식재산권을 보호하기 위해서 사업수행에 따른 산출물의 “기술자료”를 제3의 기관에 임치하여야 함

○ 임치수수료는 계약상대자가 부담하여야 함

○ 임치대상 “기술자료”는 발주자와 협의하여 선정하여야 함

□ 계약상대자는 본 유사시스템에 대한 타용역참여시 발주자의 사전동의를 받아야 함

□ 기타 지식재산권과 관련한 사항은 ‘한국남동발전(주)’용역계약일반조건 제56조 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따름

□ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 한국남동발전(주) ‘용역계약일반조건 제56조 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음

□ 기타 지식재산권과 관련한 사항은 한국남동발전(주) ‘용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따름

차. 저작권 침해

- 계약상대자는 용역수행 중 제3자의 저작권을 침해하였을 경우 발주자에게 민.형사상 피해가 없도록 함

카. 품질보증

- 계약상대자는 용역수행관련 역무에 대하여 품질확보를 위하여 노력하여야 함
- 발주자는 계약상대자가 제출한 보고서가 미흡할 경우 수정 보완을 요구할 수 있음

타. 보안 및 안전사항

- 계약상대자는 용역수행 중 발생한 어떠한 내용도 보안을 유지하여야 함
- 계약상대자는 용역기간 중 참여한 인력에 대하여 발주자가 요구하는 보안사항을 준수하도록 관리하여야 함
- 계약상대자는 안전사고가 발생하지 않도록 안전교육을 실시하고 안전사고 발생시 책임을 짐

파. 작업 장소

- 작업장소 상호협의
 - 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업 환경)을 상호협의하여 결정하며, 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음
 - ※ SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등 관련비용은 전체 사업예산에 계상되어 있지 않음
- 원격지 개발 장소 제시·검토 절차
 - 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 원격지 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음
- 원격지 개발 장소 보안요구사항
 - 공급자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응 방안을 제안하여야 함
 - 공급자는 제안요청서에 명시한 원격지 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책(참여 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시하여야 함

하. 기타사항

- 계약서상에 포함되지 않았으나 통상 관례에 준한 사항은 계약서에 포함된 것으로 간주함
- 이 계약에 이의가 발생하였을 때 또는 이 계약에서 정하지 않은 사항에 대해서는 발주자와 계약상대자가 상호 협의하여 결정함

붙임 : 1. 제안사 일반현황 및 연혁 작성 양식 1부.
2. 하도급 적정성 판단 자기평가표 1부.
3. 소프트웨어 하도급 계획서(입찰시) 1부
4. 소프트웨어 하도급 계획서(계약체결시) 1부
5. 소프트웨어사업 영향성 평가 검토결과서 1부
6. 사업기간 적정성 평가결과서 1부
7. 기술적용계획표 1부. 끝.

[붙임 #1] 제안사 일반현황 및 연혁 작성 서식

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

[붙임 #2] 하도급 적정성 판단 자기평가표

하도급 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
하도급예정액 (A)	원	하도급계약 금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관등과의 낙찰방식, 낙찰률	방식, %	부분하도급률 (B/A)	%

※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B) / 하도급예정액(A)) × 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			자체 평가점수	사유
1. (재)하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)				
2. (재)하수급인의 사업수행능력	가. 사업수행실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3. (재)하도급 계약방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
	소 계			
합 계				

[붙임 #3] 소프트웨어 하도급 계획서(입찰시)

소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)

사업명

사업기간

개월

입찰자
(공동수급체 대표)

상호

사업자등록번호

대표자

소재지

하도급 예정 계획

번호	입찰자	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 기간	입찰금액 대비 하도급예정액 비율
1				개월	%
2				개월	%
3				개월	%
합계				개월	%

직접 물품 구매 예정 계획

번호	구분 (HW·설비·상용SW)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액
1						원
2						원
합계						원

입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시

단순 물품의 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성

직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함

하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____

입찰금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - 물품 구매 예정액) X 100

‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다.

공동수급체 대 표

상 호 :

대표자 :

(서명 또는 인)

공동수급체 구성원

상 호 :

대표자 :

(서명 또는 인)

공동수급체 구성원

상 호 :

대표자 :

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

제출서류

- 물품 공급확약서 각 1부

※ 유의사항

입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.

단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.

수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.

소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 예정금액비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.

하도급 예정계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

[붙임 #4] 소프트웨어 하도급 계획서(계약체결시)

소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)						
사업명						
계약금액(C)		원	사업기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
수급인 (공동수급체 대표)		상호			대표자	
		사업자등록번호			소재지	
하도급 예정 계획						
번호	수급인	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 계약기간	하도급예정액(A)	계약금액 대비 하도급예정액 비율
1				. . . ~ . . .	원	%
2				. . . ~ . . .	원	%
3				. . . ~ . . .	원	%
합계				. . . ~ . . .	원	%
직접 물품 구매 예정 계획						
번호	구분 (HW·설비·상용SW)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)
1						원
2						원
합계						원
- 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품의 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____ - 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액 - 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A)/(계약금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100						
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일 공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 발주기관의 장 귀하						
제출서류	- 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부					
※ 유의사항 - 수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.						

[붙임 #5] 소프트웨어사업 영향성 평가 검토결과서

[별지 제1호서식]

소프트웨어사업 영향평가 결과서			
1. 기본정보	사업명	남동아이 인프라 증설 및 AI 연계표준 개발 용역	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가	
	주요 내용	1. AI 연계표준 개발(MCP 기반 Agent) 2. 전사 업무시스템 데이터레이크 구축 3. Agent 10종 개발 - 자재구매규격서, 공사시방서, 공사설계서 등	
	사업기간 (또는 개발기간)	2026 년 4월 ~ 2026 년 12월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☒
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	☒
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐	
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☐	
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관 ☐ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☐ 내부 직원	2,900 명
		☐ 타 기관 직원	명
		☐ 일반 국민 또는 기업	명
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 S/W를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☐ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	0		
	0		

	:	:
4. 사업의 필요성 · 공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) ☐ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 ☐ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) ☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)	
5. 종합의견	☒ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음 ☐ 민간 소프트웨어 시장 침해를 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)	
2026 년 3 월 23 일 기관명 : 한국남동발전(주) 		

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[붙임 #6] 사업기간 적정성 평가결과서

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서(제10조제3항관련)

사업명	남동아이 인프라 확장 및 AI 연계표준 개발 용역	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	- 기능점수(FP) 4,324점 -	개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	6개월 (C) 예산 8개월 적정 C) 10개월 적정 => 최종 8개월	8개월
③ 유사사업 자료	- 유사사업 4개,	개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견		적정 사업기간 8개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2026년 3월 5일		
위 원 <u>유인봉</u> (서명)	위 원 <u>김종민</u> (서명)	
위 원 <u>조보리</u> (서명)	위 원 <u>이정현</u> (서명)	
위 원 <u>김성환</u> (서명)	위 원 <u>조동진</u> (서명)	
	위원장 <u> </u> (서명)	
한국남동발전사장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

[붙임 #7] 기술적용계획표

[√] 기술적용계획표, [] 기술적용결과표

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 국가정보원법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 사이버안보 업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회)

구분	항 목
	○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	○				
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				○	
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련					
	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	○				
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0	○				
	- ECMAScript 3rd	○				
	○ 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				○	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3	○				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6					

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
○	정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.	○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	○ 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0	○				
	- UDDI v3				○	
	- RESTful				○	
	○ 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.0/BPMN 1.0				○	
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				○	
데이터 공유	○ 데이터 형식 : XML 1.0	○				
인터페이스	○ 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0	○				

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					○	
○ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					○	
세부 기술 지침						
네트워크	○ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					
	○ 부가통신: VoIP					
	- H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	○ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- Linux					
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경					
	- android					
	- IOS					
	- Windows Phone					
데이터베이스	o DBMS					
	- RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
	- MMDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000					
소프트웨어 공 학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	

기본 지침

o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.	○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.	○				
o 데이터는 공공데이터(법 제2조제2호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 공공데이터법상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리·설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.	○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.	○				
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.	○				

세부 기술 지침

관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 관리지침 o 공공데이터 제공·관리 매뉴얼	○			
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	○			

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	○ 동적표현					
	- JSP 2.1	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 ()				○	
프로그래밍	○ 프로그래밍					
	- C				○	
	- C++				○	
	- Java	○				
	- C#				○	
	- 기타 ()				○	
데이터 교환	○ 교환프로토콜					
	- XMI 2.0	○				
	- SOAP 1.2				○	
	○ 문자셋					
	- EUC-KR				○	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	○				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	

기본 지침

○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.	○					
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.					○	
○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선.조치하여야 한다.	○					

세부 기술 지침

관련 규정	○ 전자정부법	○				
	○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)	○				
	○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	- PKI제품				○	
	- SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	- 디스크·파일 암호화 제품				○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품				○	
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	- 상기제품(8종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내 장된 제품				○	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	- (네트워크)침입차단				○	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				○	
	- 통합보안관리(통합로그관리 포함)				○	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	
	- DDos 대응(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제				○	
	- 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)				○	
	- 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 패치관리				○	
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제				○	
	- DB접근 통제				○	
	- 스마트카드				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전 삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호 모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어제품)				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o 보안기능 확인서 필수제품 유형군					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 망간 자료전송				○	
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)				○	
	- 가상화관리제품				○	
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	- 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인				○	
	o 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스				○	
	- 국가·공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드				○	
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증	○				
	- 암호지원	○				
	- 정보 흐름 통제	○				
	- 보안 관리	○				
	- 자체 시험	○				
	- 접근 통제	○				
	- 전송데이터 보호	○				
	- 감사 기록	○				
	- 기타 제품별 특화기능	○				
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	○				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	○				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	○				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○				